



Amtliche Bekanntmachungen

Herausgegeben im Auftrag des Rektors von der Abteilung Hochschulrechtliche, akademische u. hochschulpolitische Angelegenheiten, Straße der Nationen 62, 09111 Chemnitz - Postanschrift: 09107 Chemnitz

Nr. 31/2015

6. August 2015

Inhaltsverzeichnis

Studienordnung für den englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science (M.Sc.) an der Technischen Universität Chemnitz vom 4. August 2015 Seite 1304

Prüfungsordnung für den englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science (M.Sc.) an der Technischen Universität Chemnitz vom 4. August 2015 Seite 1374

Studienordnung für den englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science (M.Sc.) an der Technischen Universität Chemnitz Vom 4. August 2015

Aufgrund von § 13 Abs. 4 i. V. m. § 36 Abs. 1 des Gesetzes über die Freiheit der Hochschulen im Freistaat Sachsen (Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz - SächsHSFG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 3), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349, 354) geändert worden ist, hat der Fakultätsrat der Fakultät für Informatik der Technischen Universität Chemnitz die folgende Studienordnung erlassen:

Inhaltsübersicht

Teil 1: Allgemeine Bestimmungen

- § 1 Geltungsbereich
- § 2 Studienbeginn und Regelstudienzeit
- § 3 Zugangsvoraussetzungen
- § 4 Lehrformen
- § 5 Ziele des Studienganges

Teil 2: Aufbau und Inhalte des Studiums

- § 6 Aufbau des Studiums
- § 7 Inhalte des Studiums

Teil 3: Durchführung des Studiums

- § 8 Studienberatung
- § 9 Prüfungen
- § 10 Selbst-, Fern- und Teilzeitstudium

Teil 4: Schlussbestimmungen

§ 11 Inkrafttreten und Veröffentlichung

Anlagen: 1 Studienablaufplan
2 Modulbeschreibungen

In dieser Studienordnung gelten grammatisch maskuline Personenbezeichnungen gleichermaßen für Personen weiblichen und männlichen Geschlechts. Frauen können die Amts- und Funktionsbezeichnungen dieser Studienordnung in grammatisch femininer Form führen. Dies gilt entsprechend für die Verleihung von Hochschulgraden, akademischen Bezeichnungen und Titeln.

Teil 1 Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Geltungsbereich

Die vorliegende Studienordnung regelt auf der Grundlage der jeweils gültigen Prüfungsordnung Ziele, Inhalte, Aufbau, Ablauf und Durchführung des Studienganges Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science an der Fakultät für Informatik der Technischen Universität Chemnitz.

§ 2 Studienbeginn und Regelstudienzeit

- (1) Ein Studienbeginn ist in der Regel im Wintersemester möglich.
- (2) Der Studiengang hat eine Regelstudienzeit von vier Semestern (zwei Jahren). Das Studium umfasst Module im Gesamtumfang von 120 Leistungspunkten (LP). Dies entspricht einem durchschnittlichen Arbeitsaufwand von 3600 Arbeitsstunden.

§ 3 Zugangsvoraussetzungen

- (1) Die Zugangsvoraussetzung für den Masterstudiengang Web Engineering erfüllt, wer an der Technischen Universität Chemnitz im Bachelorstudiengang Informatik oder im Bachelorstudiengang Angewandte Informatik oder im Bachelorstudiengang Informations- und Kommunikationstechnik oder wer in einem inhaltlich gleichwertigen Studiengang einen berufsqualifizierenden Hochschulabschluss erworben hat und Englischkenntnisse auf dem Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen nachweist.
- (2) Über die Gleichwertigkeit sowie über den Zugang anderer Bewerber entscheidet der Prüfungsausschuss.

§ 4 Lehrformen

- (1) Lehrformen können sein: die Vorlesung (V), das Seminar (S), die Übung (Ü), das Projekt (PR), das Kolloquium (K), das Tutorium (T), das Praktikum (P), das Planspiel (PS) oder die Exkursion (E).
- (2) Tutorien zur Unterstützung der Studierenden sind in den Modulbeschreibungen geregelt.
- (3) Die Lehrveranstaltungen werden in englischer Sprache abgehalten. In den Modulbeschreibungen ist geregelt, welche Lehrveranstaltungen in deutscher Sprache abgehalten werden oder abgehalten werden können.

§ 5 Ziele des Studienganges

Ziel des Studienganges ist es, im konsekutiven Sinne Informatikern wie auch Angewandten Informatikern mit Bachelorabschluss eine vertiefte, zum Masterabschluss führende Ausbildung zu geben, welche eine gute Balance zwischen Anwendungs- und Forschungsorientierung ermöglicht, um ein breites berufliches Einsatzspektrum abzudecken.

Dabei werden Ansätze für ein methodisches Konstruieren Web-basierter Systeme, Software-Anwendungen sowie auch Lösungen im Kontext Mobile Web, Internet der Dinge, Cyber-Physikalischer Systeme, e-Commerce, Semantic Web und der

Kollektiven Intelligenz realisiert. Ferner stehen die systematische Anwendung von Erkenntnissen aus dem Web Science sowie Verfahren zur kontinuierlichen und selbst-organisierten Weiterentwicklung (Evolution) im Fokus.

Teil 2 Aufbau und Inhalte des Studiums

§ 6 Aufbau des Studiums

(1) Im Studium werden 120 LP erworben, die sich wie folgt zusammensetzen:

1. Schwerpunktmodule: Σ 25 LP

Aus den nachfolgend genannten Schwerpunktmodulen sind Module im Gesamtumfang von 25 LP zu wählen:

- 553010 Current Trends in Web Engineering, 5 LP (Wahlpflichtmodul)
- 553050 Cloud & Web Anwendungen, 5 LP (Wahlpflichtmodul)
- 553090 Software Service Engineering, 5 LP (Wahlpflichtmodul)
- 563050 Datenbanken und Web-Techniken, 5 LP (Wahlpflichtmodul)
- 563090 Datenbanken und Objektorientierung, 5 LP (Wahlpflichtmodul)
- 577020 Model-Driven Software Development, 5 LP (Wahlpflichtmodul)
- 577040 Quantitative Analysis of Software Designs, 5 LP (Wahlpflichtmodul)

2. Vertiefungsmodule: Σ 20 LP

Aus den nachfolgend genannten Vertiefungsmodulen sind Module im Gesamtumfang von 20 LP zu wählen:

- 500310 Themenschwerpunkte Informatik I, 5 LP (Wahlpflichtmodul)
- 500330 Themenschwerpunkte Informatik II, 5 LP (Wahlpflichtmodul)
- 543110 Datensicherheit und Kryptographie II, 5 LP (Wahlpflichtmodul)
- 551070 Parallelrechner, 5 LP (Wahlpflichtmodul)
- 553030 Entwurf Verteilter Systeme, 5 LP (Wahlpflichtmodul)
- 553130 Sicherheit Verteilter Software, 5 LP (Wahlpflichtmodul)
- 553150 XML, 5 LP (Wahlpflichtmodul)
- 561070 Parallele Programmierung, 5 LP (Wahlpflichtmodul)
- 565010 Betriebssysteme für verteilte Systeme, 5 LP (Wahlpflichtmodul)
- 565030 Echtzeitsysteme, 5 LP (Wahlpflichtmodul)
- 573030 Einführung in die Künstliche Intelligenz, 5 LP (Wahlpflichtmodul)
- 573050 Maschinelles Lernen, 5 LP (Wahlpflichtmodul)
- 578050 Mediocodierung, 5 LP (Wahlpflichtmodul)
- 578070 Mensch-Computer-Interaktion II, 5 LP (Wahlpflichtmodul)
- 578170 Medienretrieval, 5 LP (Wahlpflichtmodul)
- 565130 Verlässliche Systeme, 5 LP (Wahlpflichtmodul)
- 435760 Next Generation Internet, 3 LP (Wahlpflichtmodul)
- 435767 Network Planning, 5 LP (Wahlpflichtmodul)
- 435759 IP Networking Lab, 2 LP (Wahlpflichtmodul)
- 435480 Network Security, 3 LP (Wahlpflichtmodul)
- 435763 Mobile Networks, 3 LP (Wahlpflichtmodul)
- 435660 Self-Organizing Networks, 2 LP (Wahlpflichtmodul)
- 652110 Informationsmanagement, 3 LP (Wahlpflichtmodul)
- 652120 Strategic IT Management, 5 LP (Wahlpflichtmodul)

3. Module Seminare: Σ 7 LP

- 500410 Seminar Web Engineering, 5 LP (Pflichtmodul)
- 500420 Vorbereitungsseminar Planspiel Web Engineering, 2 LP (Pflichtmodul)

4. Module Schlüsselkompetenzen: Σ 8 LP

Aus den nachfolgend genannten Modulen Schlüsselkompetenzen sind Module im Gesamtumfang von 8 LP auszuwählen. Um

das Wahlspektrum zu erweitern, können auch bis zu 10 LP gewählt werden. Diese zusätzlichen Leistungspunkte werden nicht auf den Studiengang angerechnet.

613002 Businessplanung und Management von Gründungen, 3 LP (Wahlpflichtmodul)

613230 Gründungsfinanzierung, 3 LP (Wahlpflichtmodul)

613004 Technischer Vertrieb, 5 LP (Wahlpflichtmodul)

613001 B2B-Marketing, 3 LP (Wahlpflichtmodul)

824005 Communication and Leadership, 4 LP (Wahlpflichtmodul)

Studierende, deren Muttersprache nicht Deutsch ist und die das Sprachniveau A1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (Niveau A1) nicht nachweisen, haben das folgende Modul verpflichtend zu belegen:

136130 Deutsch als Fremdsprache I (Niveau A1), 4 LP (Wahlpflichtmodul)

Studierende, deren Muttersprache nicht Deutsch ist und die das Sprachniveau A2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (Niveau A2) nicht nachweisen, haben das folgende Modul verpflichtend zu belegen:

136135 Deutsch als Fremdsprache II (Niveau A2), 4 LP (Wahlpflichtmodul)

Wahlmöglichkeit nur für Studierende, deren Muttersprache nicht Englisch ist. Es kann folgendes Modul gewählt werden:

136280 Englisch in Studien- und Fachkommunikation IV (Niveau C1), 8 LP (Wahlpflichtmodul)

5. Modul Planspiel:

500430 Planspiel Web Engineering, 30 LP (Pflichtmodul)

6. Modul Master-Arbeit:

9100 Master-Arbeit, 30 LP (Pflichtmodul)

(2) Der empfohlene Ablauf des Studiums im Masterstudiengang Web Engineering an der Technischen Universität Chemnitz innerhalb der Regelstudienzeit ergibt sich aus der zeitlichen Gliederung im Studienablaufplan (siehe Anlage 1) und dem modularen Aufbau des Studienganges.

§ 7

Inhalte des Studiums

(1) Der Studierende lernt im englischsprachigen Masterstudiengang Web Engineering die systematische und quantifizierbare Herangehensweise bei Entwurf, Konstruktion und Realisierung von Web-basierten Lösungen. Der Masterstudiengang „Web Engineering“ vermittelt hierbei nicht nur die nötigen Kenntnisse um Technologien zur Erstellung von Web-basierten und Daten-zentrierten Anwendungen, sondern qualifiziert den Studenten auch im Umgang mit schnelllebigen Technologiezyklen im Sinne des lebenslangen Lernens und vermittelt ihm ein ganzheitliches Verständnis zu interdisziplinären Fragestellungen der heutigen Entwicklungen und zukünftigen Herausforderungen. Fundierte Kenntnisse über entsprechende Vorgehensmodelle, Formalismen, Methoden, Werkzeuge, Prinzipien und Geschäftsmodelle werden im Rahmen der Ausbildung vertieft. Der Masterstudiengang setzt sich hierzu aus sechs Blöcken zusammen:

Schwerpunktmodule. In diesem Block werden fundierte Kenntnisse und Fähigkeiten zu Vorgehensmodellen, Formalismen, Methoden, Werkzeugen und Prinzipien des Web Engineering vermittelt und vertieft. Die Module aus diesem Block sind dezidiert auf die Blöcke Vertiefungsmodule und Planspiel abgestimmt und bilden die vertiefenden theoretischen Grundlagen zum Web Engineering aus. Hier können Module gewählt werden, die aus den Kernthemen des Web Engineering stammen.

Vertiefungsmodule. Ziel des Blocks Vertiefungsmodule ist die Vermittlung ergänzender Informatikfähigkeiten aus anwendungsnahen Web Engineering Gebieten, um so das ganzheitlich vermittelte Themengebiet Web Engineering noch um Schwerpunkte anzureichern. Hierzu können Fähigkeiten aus dezidierten Bereichen vertieft werden, die sich besonders gut für neue Anwendungsgebiete im Web Engineering eignen, etwa im Kontext der Kommunikationsnetze, Medieninformatik, Künstlichen Intelligenz und Betriebssysteme.

Module Seminare. Dieser Block enthält ein projektorientiertes Forschungsseminar. Damit vertieft dieser Block methodische Fähigkeiten im Bereich der Forschung und Entwicklung. Es werden neben den wissenschaftlichen „Softskills“ auch wesentliche Fähigkeiten für die später stattfindenden Planspiele vermittelt.

Module Schlüsselkompetenzen. In diesem Block wird ausländischen Studierenden die Möglichkeit gegeben, die Kenntnisse der deutschen Sprache zu erlangen bzw. zu vertiefen. Für deutschsprachige Studierende dient der Block der Vertiefung der Fähigkeiten zum Umgang mit der englischen Sprache, insbesondere im Wissenschaftsenglisch. Darüber hinaus steht die Vermittlung von wichtigen Fähigkeiten aus dem Bereich Soft Skills im Vordergrund.

Modul Planspiel. Die besondere Komplexität im Zusammenspiel von Inhalten, Technologie und Verteilung wird in der Realität durch wirtschaftliche und anforderungsspezifische Herausforderungen multipliziert. Das Ziel dieses Blocks ist diese Komplexität im Rahmen von Planspielen zu begreifen und die Zusammenhänge zu verstehen. Hierzu werden spezifische Softskills vertieft, etwa hinsichtlich Projekt- und Zeitmanagement, Teamarbeit und Teamfähigkeit, Innovationstechniken und Kritikfähigkeit. Darüber hinaus werden in den Planspielen spezielle Web Engineering Methodiken und Fähigkeiten aus den Bereichen der agilen Entwicklung und des Lean Startup Gedanken durch eine praxisnahe Ausbildung vertieft.

Modul Master-Arbeit. In der Masterarbeit bearbeiten die Studierenden eine komplexe Aufgabenstellung aus dem Bereich Web Engineering mit wissenschaftlichen Methoden und wenden damit die in den anderen Blöcken erworbenen Fähigkeiten im Zusammenhang an.

(2) Inhalte, Ziele, Lehrformen, Leistungspunkte, Prüfungen sowie Häufigkeit des Angebots und Dauer der einzelnen Module sind in den Modulbeschreibungen (siehe Anlage 2) dargestellt.

Teil 3

Durchführung des Studiums

§ 8

Studienberatung

(1) Neben der zentralen Studienberatung an der Technischen Universität Chemnitz findet eine Fachstudienberatung statt. Der Fakultätsrat der Fakultät für Informatik beauftragt ein Mitglied der Fakultät mit der Wahrnehmung dieser Beratungsaufgabe.

(2) Es wird empfohlen, eine Studienberatung insbesondere in folgenden Fällen in Anspruch zu nehmen:

1. vor Beginn des Studiums,
2. vor einem Studienaufenthalt im Ausland,
3. vor einem Praktikum,
4. im Falle von Studiengangs- oder Hochschulwechsel,
5. nach nicht bestanden Prüfungen.

§ 9

Prüfungen

Die Regelungen zu Prüfungen sind in der Prüfungsordnung für den konsekutiven englischsprachigen Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science (M.Sc.) an der Technischen Universität Chemnitz enthalten.

§ 10

Selbst-, Fern- und Teilzeitstudium

(1) Die Studierenden sollen die Inhalte der Lehrveranstaltungen in selbständiger Arbeit vertiefen und sich auf die zu besuchenden Lehrveranstaltungen vorbereiten. Die für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen Kenntnisse werden nicht ausschließlich durch den Besuch von Lehrveranstaltungen erworben, sondern müssen durch zusätzliche Studien ergänzt werden.

(2) Ein Fernstudium oder Teilzeitstudium ist nicht vorgesehen.

Teil 4

Schlussbestimmungen

§ 11

Inkrafttreten und Veröffentlichung

Die Studienordnung gilt für die ab Wintersemester 2015/2016 Immatrikulierten.

Die Studienordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der Technischen Universität Chemnitz in Kraft. Gleichzeitig tritt die Studienordnung für den konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science (M.Sc.) an der Technischen Universität Chemnitz vom 20. Mai 2015 (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 14/2015, S. 347) außer Kraft.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät für Informatik vom 22. Juli 2015 und der Genehmigung durch das Rektorat der Technischen Universität Chemnitz vom 29. Juli 2015.

Chemnitz, den 4. August 2015

Der Rektor
der Technischen Universität Chemnitz

In Vertretung

Prof. Dr. Andreas Schubert

Anlage 1: Studienordnung für den englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science (M.Sc.)
STUDIENABLAUFPLAN

Module	1. Semester	2. Semester	3. Semester	4. Semester	Workload Leistungspunkte Gesamt
1. Schwerpunktmodule: Aus den nachfolgend genannten Schwerpunktmodulen sind Module im Gesamtumfang von 25 LP zu wählen:					
553010 Current Trends in Web Engineering	150 AS 4 LVS (V2/Ü2) PL Klausur				150 AS / 5 LP
553050 Cloud & Web Anwendungen		150 AS 4 LVS (V2/Ü2) PL Klausur			150 AS / 5 LP
553090 Software Service Engineering	150 AS 4 LVS (V2/Ü2) PL Klausur				150 AS / 5 LP
563050 Datenbanken und Web-Techniken		150 AS 4 LVS (V2/Ü2) 2 ASL Hausaufgabe, Präsentation			150 AS / 5 LP
563090 Datenbanken und Objektorientierung	150 AS 4 LVS (V2/Ü2) 2 ASL Hausaufgabe, Präsentation				150 AS / 5 LP
577020 Model-Driven Software Development	150 AS 4 LVS (V2/Ü2) PL Klausur				150 AS / 5 LP
577040 Quantitative Analysis of Software Designs		150 AS 4 LVS (V2/Ü2) PL Klausur			150 AS / 5 LP

Anlage 1: Studienordnung für den englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science (M.Sc.)
STUDIENABLAUFPLAN

2. Vertiefungsmodule: Aus den nachfolgend genannten Vertiefungsmodulen sind Module im Gesamtumfang von 20 LP zu wählen:					
500310 Themenschwerpunkte Informatik I	150 AS 4 LVS (V2/P2) ASL Klausur				150 AS / 5 LP
500330 Themenschwerpunkte Informatik II		150 AS 4 LVS (V2/P2) ASL Klausur			150 AS / 5 LP
543110 Datensicherheit und Kryptographie II		150 AS 4 LVS (V2/Ü2) PL mdl. Prüfung			150 AS / 5 LP
551070 Parallelrechner		150 AS 4 LVS (V2/Ü2) PL Klausur			150 AS / 5 LP
553030 Entwurf Verteilter Systeme	150 AS 4 LVS (V2/Ü2) PL Klausur				150 AS / 5 LP
553130 Sicherheit Verteilter Software		150 AS 4 LVS (V2/Ü2) PL Klausur			150 AS / 5 LP
553150 XML	150 AS 4 LVS (V2/Ü2) PL Klausur				150 AS / 5 LP

Anlage 1: Studienordnung für den englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science (M.Sc.)
STUDIENABLAUFPLAN

561070 Parallele Programmierung		150 AS 4 LVS (V2/Ü2) PL Klausur			150 AS / 5 LP
565010 Betriebssysteme für verteilte Systeme	150 AS 4 LVS (V2/Ü2) PL mdl. Prüfung				150 AS / 5 LP
565030 Echtzeitsysteme		150 AS 4 LVS (V2/Ü2) PL Klausur			150 AS / 5 LP
573030 Einführung in die Künstliche Intelligenz		150 AS 4 LVS (V2/Ü2) PL Klausur			150 AS / 5 LP
573050 Maschinelles Lernen	150 AS 4 LVS (V2/Ü2) PL mdl. Prüfung				150 AS / 5 LP
578050 Mediencodierung		150 AS 4 LVS (V2/Ü2) PL Klausur			150 AS / 5 LP
578070 Mensch-Computer-Interaktion II		150 AS 4 LVS (V2/Ü2) PL Klausur			150 AS / 5 LP
578170 Medienretrieval	150 AS 4 LVS (V2/Ü2) PL Klausur				150 AS / 5 LP

Anlage 1: Studienordnung für den englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science (M.Sc.)
STUDIENABLAUFPLAN

565130 Verlässliche Systeme	150 AS 4 LVS (V2/Ü2) PL Klausur				150 AS / 5 LP
435760 Next Generation Internet	90 AS 3 LVS (V2/S1) PL mdl. Prüfung				90 AS / 3 LP
435767 Network Planning	150 AS 4 LVS (V2/Ü2) PL mdl. Prüfung				150 AS / 5 LP
435759 IP Networking Lab	60 AS 2 LVS (P2) PL mdl. Prüfung				60 AS / 2 LP
435480 Network Security		90 AS 3 LVS (V2/S1) PL Klausur			90 AS / 3 LP
435763 Mobile Networks	90 AS 3 LVS (V2/Ü1) PL Klausur				90 AS / 3 LP
435660 Self-Organizing Networks		60 AS 2 LVS (V2) PL Klausur			60 AS / 2 LP
652110 Informationsmanagement	90 AS 3 LVS (V2/Ü1) PL Klausur				90 AS / 3 LP

Anlage 1: Studienordnung für den englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science (M.Sc.)
STUDIENABLAUFPLAN

652120 Strategic IT Management	150 AS 3 LVS (V1/Ü2) PL Klausur				150 AS / 5 LP
3. Module Seminare:					
500410 Seminar Web Engineering	150 AS 2 LVS (S2) ASL Referat und schriftl. Ausarbeitung				150 AS / 5 LP
500420 Vorbereitungsseminar Planspiel Web Engineering		60 AS 1 LVS (S1) ASL Referat und schriftl. Ausarbeitung			60 AS / 2 LP
4. Module Schlüsselkompetenzen: Aus den nachfolgend genannten Modulen Schlüsselkompetenzen sind Module im Gesamtumfang von 8 LP auszuwählen. Um das Wahlspektrum zu erweitern, können auch bis zu 10 LP gewählt werden. Diese zusätzlichen Leistungspunkte werden nicht auf den Studiengang angerechnet.					
613002 Businessplanung und Management von Gründungen		90 AS 3 LVS (V2/Ü1) PVL Businessplan PL Klausur			90 AS / 3 LP
613230 Gründungsfinanzierung	90 AS 3 LVS (V2/Ü1) PVL Präsentation PL Klausur				90 AS / 3 LP

Anlage 1: Studienordnung für den englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science (M.Sc.)
STUDIENABLAUFPLAN

613004 Technischer Vertrieb		150 AS 2 LVS (V2) PL Klausur			150 AS / 5 LP
613001 B2B-Marketing	90 AS 2 LVS (V2) PL Klausur				90 AS / 3 LP
824005 Communication and Leadership	120 AS 2 LVS (S2) 2 PL Präsentation, Klausur				120 AS / 4 LP
Studierende, deren Muttersprache nicht Deutsch ist und die das Sprachniveau A1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (Niveau A1) nicht nachweisen, haben das folgende Modul verpflichtend zu belegen:					
136130 Deutsch als Fremdsprache I (Niveau A1)	120 AS 4 LVS (Ü4) ASL Klausur				120 AS / 4 LP
Studierende, deren Muttersprache nicht Deutsch ist und die das Sprachniveau A2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (Niveau A2) nicht nachweisen, haben das folgende Modul verpflichtend zu belegen:					
136135 Deutsch als Fremdsprache II (Niveau A2)		120 AS 4 LVS (Ü4) ASL Klausur			120 AS / 4 LP
Wahlmöglichkeit nur für Studierende, deren Muttersprache nicht Englisch ist. Es kann folgendes Modul gewählt werden:					
136280 Englisch in Studien- und Fachkommunikation IV (Niveau C1)	120 AS 4 LVS (Ü4) 2 ASL Klausur, mdl. Prüfung,	120 AS 4 LVS (Ü4) PVL wissenschaftl. Arbeit			240 AS / 8 LP

Anlage 1: Studienordnung für den englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science (M.Sc.)
STUDIENABLAUFPLAN

		ASL mdl. Gruppenprüfung			
5. Modul Planspiel:					
500430 Planspiel Web Engineering			900 AS 6 LVS (V2/Ü4) 2 ASL schriftl. Ausarbeitung, Referat		900 AS / 30 LP
6. Modul Master-Arbeit:					
9100 Master-Arbeit				900 AS 2 PL Masterarbeit, mdl. Prüfung (Kolloquium)	900 AS / 30 LP
Gesamt LVS (bei Wahl von 553010, 553050, 553090, 577020, 577040, 500310, 500330, 578070, 553130, 136130, 136135)	22	25	6	0	53
Gesamt AS (bei Wahl von 553010, 553050, 553090, 577020, 577040, 500310, 500330, 578070, 553130, 136130, 136135)	870	930	900	900	3600 AS / 120 LP

PL	Prüfungsleistung	Ü	Übung
PVL	Prüfungsvorleistung	T	Tutorium
ASL	Anrechenbare Studienleistung	LVS	Lehrveranstaltungsstunden
AS	Arbeitsstunden	P	Praktikum
LP	Leistungspunkte	E	Exkursion
V	Vorlesung	K	Kolloquium
S	Seminar	PR	Projekt

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science
Schwerpunktmodul

Modulnummer	553010
Modulname	Current Trends in Web Engineering
Modulverantwortlich	Professur Verteilte und selbstorganisierende Rechnersysteme
Inhalte und Qualifikationsziele	<u>Inhalte:</u> Social Media und Social Networks im Sinne von übergreifenden Netzwerken verändern unsere Wahrnehmung von kommunikativen Strukturen und bewirken Veränderungen in gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und politischer Hinsicht. Die kommunikative Infrastruktur hat sich in den letzten beiden Jahrzehnten mit zunehmender Dynamik regional, national und global dramatisch verändert. Schon geschichtlich gesehen hat die ICT-Infrastruktur immer in ihren jeweiligen Emergenzen und mit den damit verbundenen Entfaltungen der Medien gravierende Veränderungen hervorgerufen. Und heute? Stellen Social Media und Networks in diesem Sinne eine Chance für alle kommunikativen Prozesse dar? Wie können aus den Massendaten und ihren Verknüpfungen, die bereits jetzt durch das Web zur Verfügung gestellt werden und sich durch Social Media ständig vergrößern, neue Anwendungen abgeleitet werden? Welches Potenzial steckt in der Beobachtung dieser Entwicklungen und wie kann man sie beherrschen? Das Modul führt zunächst in grundlegende Aspekte Sozialer Netzwerke und Social Media sowie Web Science ein. Dabei spielen die angesprochenen Fragen eine wichtige Rolle. Es werden Aspekte der Architektur, Systemtheorie und emergenzverwandte Phänomene wie Selbstorganisation vermittelt. Ferner werden Technologien, Frameworks und Standards, etwa Protokolle und relevante Ontologien, vermittelt. Darüber hinaus werden aktuelle Trends und Problemstellungen in den Themenbereichen durch forschungsnahe Literatur und Diskussion vertieft. <u>Qualifikationsziele:</u> Überblick über grundlegende Frage- und Problemstellungen im Bereich Social Media und Web Science; Verständnis für Emergenzphänomene; Standards, Protokolle, Ontologien sowie Ansätze, Modelle, Technologien, Prinzipien und Werkzeuge für das Arbeiten mit und Nutzen von Social Media und Web Science
Lehrformen	Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. • V: Current Trends in Web Engineering (2 LVS) • Ü: Current Trends in Web Engineering (2 LVS) Die Lehrveranstaltungen werden durch Methoden des E-Learning unterstützt.
Voraussetzungen für die Teilnahme	Grundkenntnisse in Rechnernetze
Verwendbarkeit des Moduls	---
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten	Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten.
Modulprüfung	Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: • 90-minütige Klausur zu Current Trends in Web Engineering Die Prüfungsleistung kann in deutscher oder in englischer Sprache erbracht werden.

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science

Leistungspunkte und Noten	In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungsordnung geregelt.
Häufigkeit des Angebots	Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten.
Arbeitsaufwand	Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 150 AS.
Dauer des Moduls	Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science
Schwerpunktmodul

Modulnummer	553050
Modulname	Cloud & Web Anwendungen
Modulverantwortlich	Professur Verteilte und selbstorganisierende Rechnersysteme
Inhalte und Qualifikationsziele	<u>Inhalte:</u> Das Modul führt in das „Phänomen Web und Cloud“ sowie die Entwicklung verteilter Anwendungen und Systeme ein. Der ständige und schnelle Wandel der Anforderungen durch den globalen Wettbewerb an Softwarelösungen stellt neue Herausforderungen an Technologie, Software-Entwicklung und -Betrieb dar. Um organisatorische Ziele zu erreichen, müssen IT-Systeme nicht nur anpassungsfähig, flexibel und integrativ sein, sondern sich möglichst auch elastisch und selbstorganisierend verhalten. Moderne Softwareentwicklung nutzt daher flexible Entwicklungsprozesse und setzt zur Entwicklung der Softwarelösungen einen Mix aus Service-orientierten Architekturen, Web-Anwendungen und Cloud-Infrastrukturen ein. Die Softwareentwicklung solcher Lösungen muss eine Vielzahl unterschiedlicher Aspekte verteilter Software berücksichtigen, um den Anforderungen und grundlegenden Qualitätskriterien gerecht zu werden. Der erste der drei Schwerpunkte des Moduls fokussiert daher grundlegende und moderne Software-Entwicklungsprozesse aus dem Web Engineering. Neben dem Entwicklungsprozess stehen als weiterer Schwerpunkt Architekturen, Modelle, Prinzipien, Protokolle, Technologien und Werkzeuge sowie die Evolution der Web-Anwendung im Fokus. Ein besonderes Augenmerk liegt hierbei auf flexiblen und elastischen Softwarelösungen. Hierzu werden sowohl technische Lösungen als auch entsprechende elastische Konzepte betrachtet. Im Zentrum stehen dabei die verschiedenen Ausprägungen und Möglichkeiten der Public- und Private Cloud, die den dritten Schwerpunkt des Moduls darstellen. Darüber hinaus werden relevante, aktuelle Aspekte und Trends thematisiert. <u>Qualifikationsziele:</u> Kenntnisse über grundlegende Frage- und Problemstellungen im Bereich moderner Softwarelösungen, Verteilter Software, Web-Anwendungen und Cloud Computing; vertiefte Kenntnis von Ansätzen, Methoden, Modellen, Prinzipien und Werkzeugen im Bereich Web Engineering und Cloud Computing; Fähigkeit zu Entwurf, Realisierung und Betrieb anspruchsvoller verteilter Anwendungen; Verständnis für und Kenntnis über unterschiedliche Anwendungsarchitekturen für flexible und elastische Softwarelösungen; Vorgehensmodelle, Ansätze, Modelle, Technologien, Prinzipien und Werkzeuge für Web-Anwendungen und Cloud Computing
Lehrformen	Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. • V: Cloud & Web Anwendungen (2 LVS) • Ü: Cloud & Web Anwendungen (2 LVS) Die Lehrveranstaltungen werden durch Methoden des E-Learning unterstützt.
Voraussetzungen für die Teilnahme	Grundkenntnisse in Rechnernetze, Software Service Engineering und XML
Verwendbarkeit des Moduls	---
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten	Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten.

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science

Modulprüfung	Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: • 90-minütige Klausur zu Cloud & Web Anwendungen Die Prüfungsleistung kann in deutscher oder in englischer Sprache erbracht werden.
Leistungspunkte und Noten	In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungsordnung geregelt.
Häufigkeit des Angebots	Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten.
Arbeitsaufwand	Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 150 AS.
Dauer des Moduls	Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science
Schwerpunktmodul

Modulnummer	553090
Modulname	Software Service Engineering
Modulverantwortlich	Professur Verteilte und selbstorganisierende Rechnersysteme
Inhalte und Qualifikationsziele	<u>Inhalte:</u> Service-orientierte Architekturen (SOA) stellen eine wichtige standard-basierte und technologie-unabhängige Komponente im Lösungsbaukasten für die moderne Softwareentwicklung im Web und der Cloud dar. Die Vorteile von SOA als Paradigma für das Distributed Computing und als Basis moderner, verteilter Software sind vielfältig. So existieren zahlreiche Architekturstile für Ermittlung, Nutzung, Verknüpfung, Realisierung und Verbreitung von lose-gekoppelten und über das Internet bzw. Web erreichbaren Softwarediensten. Das Modul stellt grundlegende Ansätze, Konzepte, Technologien, Protokolle und Prinzipien moderner Software Services dar und vertieft deren systematischen Einsatz im Umfeld von Web Engineering sowie von SOA und Verteilter Software. Es werden unter anderem folgende Aspekte vertieft: • XML-basierte Web Services • REST Architekturstil • SOA Komponenten • Prinzipien und Muster, z.B. Business Process Choreography, Enterprise Service Bus (ESB) • Herausforderungen für Software Services im Geschäftsumfeld • Modellierung und Lebenszyklus Die Ansätze und Konzepte werden durch viele Fallbeispiele aus der Praxis verdeutlicht. <u>Qualifikationsziele:</u> Überblick über grundlegende Frage- und Problemstellungen im Betrieb Service-orientierter Architekturen (SOA); klassische Protokolle wie HTTP, SOAP und WS-*, Wissen zum Einsatz von REST Architekturstil, Verständnis für unterschiedliche SOA-Aspekte, Entwurf, Aufbau, Realisierung, Betrieb und Weiterentwicklung von Software Services; Ansätze, Modelle, Technologien, Prinzipien und Werkzeuge für Software Services im Kontext Verteilter Software
Lehrformen	Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. • V: Software Service Engineering (2 LVS) • Ü: Software Service Engineering (2 LVS) Die Lehrveranstaltungen werden durch Methoden des E-Learning unterstützt.
Voraussetzungen für die Teilnahme	Grundkenntnisse in Rechnernetze
Verwendbarkeit des Moduls	---
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten	Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten.
Modulprüfung	Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: • 90-minütige Klausur zu Software Service Engineering Die Prüfungsleistung kann in deutscher oder in englischer Sprache erbracht werden.

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science

Leistungspunkte und Noten	In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungsordnung geregelt.
Häufigkeit des Angebots	Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten.
Arbeitsaufwand	Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 150 AS.
Dauer des Moduls	Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science

Schwerpunktmodul

Modulnummer	563050
Modulname	Datenbanken und Web-Techniken
Modulverantwortlich	Professur Datenverwaltungssysteme
Inhalte und Qualifikationsziele	<u>Inhalte:</u> Basistechniken der Internetprogrammierung zum Zugriff auf Datenbanken, ODBC, JDBC, DCE, CORBA, COM/DCOM, Portaltechnik, XML, Web-Services <u>Qualifikationsziele:</u> Die Studierenden sollen theoretisch und praktisch lernen, wie aus dem Internet heraus auf Datenbestände in Datenbanken zugegriffen werden kann. Zielsetzung ist es u.a., Web-Services zu verstehen und sie anwenden zu können.
Lehrformen	Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. • V: Datenbanken und Web-Techniken (2 LVS) • Ü: Datenbanken und Web-Techniken (2 LVS) Die Lehrveranstaltungen werden in deutscher Sprache abgehalten.
Voraussetzungen für die Teilnahme	keine
Verwendbarkeit des Moduls	---
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten	Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten.
Modulprüfung	Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind folgende Prüfungsleistungen zu erbringen: Anrechenbare Studienleistungen: • Hausaufgabe zu Datenbanken und Web-Techniken (Programmieraufgabe); (Bearbeitungszeit max. 5 Wochen) • 15-minütige Präsentation der Aufgabenlösung Die Studienleistung wird jeweils angerechnet, wenn die Note der Studienleistung jeweils mindestens „ausreichend“ ist.
Leistungspunkte und Noten	In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungsordnung geregelt. Anrechenbare Studienleistungen: • Hausaufgabe zu Datenbanken und Web-Techniken (Programmieraufgabe), Gewichtung 1 • Präsentation der Aufgabenlösung, Gewichtung 1
Häufigkeit des Angebots	Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten.
Arbeitsaufwand	Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 150 AS.
Dauer des Moduls	Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science
Schwerpunktmodul

Modulnummer	563090
Modulname	Datenbanken und Objektorientierung
Modulverantwortlich	Professur Datenverwaltungssysteme
Inhalte und Qualifikationsziele	<u>Inhalte:</u> Erweiterungen des relationalen Datenmodells mit Hinführung zum objektorientierten Datenmodell in Datenbanken; abschließend mit dem objektrelationalen Ansatz heutiger Datenbanksysteme <u>Qualifikationsziele:</u> Die Studierenden sollen theoretisch und praktisch lernen, wie der relationale Modellierungsansatz über semantische Datenmodellierung und objektorientierte Datenbankmodelle zu den heutigen objektrelationalen Systemen geführt hat.
Lehrformen	Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. • V: Datenbanken und Objektorientierung (2 LVS) • Ü: Datenbanken und Objektorientierung (2 LVS) Die Lehrveranstaltungen werden in deutscher Sprache abgehalten.
Voraussetzungen für die Teilnahme	keine
Verwendbarkeit des Moduls	---
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten	Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten.
Modulprüfung	Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind folgende Prüfungsleistungen zu erbringen: Anrechenbare Studienleistungen: • Hausaufgabe zu Datenbanken und Objektorientierung (Programmieraufgabe); (Bearbeitungszeit max. 5 Wochen) • 15-minütige Präsentation der Aufgabenlösung Die Studienleistung wird jeweils angerechnet, wenn die Note der Studienleistung jeweils mindestens „ausreichend“ ist.
Leistungspunkte und Noten	In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungsordnung geregelt. Anrechenbare Studienleistungen: • Hausaufgabe zu Datenbanken und Objektorientierung (Programmieraufgabe), Gewichtung 1 • Präsentation der Aufgabenlösung, Gewichtung 1
Häufigkeit des Angebots	Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten.
Arbeitsaufwand	Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 150 AS.
Dauer des Moduls	Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science
Schwerpunktmodul

Modulnummer	577020
Modulname	Model-Driven Software Development
Modulverantwortlich	Professur Softwaretechnik
Inhalte und Qualifikationsziele	<u>Inhalte:</u> Die Vorlesung gibt eine Einführung in Model-Driven Software Development und bettet sie ein in Softwaremodellierung und –entwicklung. Der Schwerpunkt liegt auf der OMG Sicht von modellgetriebener Softwareentwicklung. Dies beinhaltet OMG Standards wie MDA, QVT oder MOF. Nichtsdestotrotz führt die Vorlesung auch in die zu Grunde liegenden Konzepte dieser Standards ein und zeigt Querbezüge zu anderen Gebieten der Softwareentwicklung auf. Insbesondere werden die folgenden Fragen behandelt: • Welche Techniken machen MDSD aus? • Wie kann man aus existierender Software Plattformen extrahieren? • Wie wird mittels MOF metamodelliert? • Wie werden Modelle transformiert? Zu letzterem gibt die Vorlesung einen intensiven Einblick in Modell-zu-Modell und Modell-zu-Text Transformationsansätze und –sprachen. <u>Qualifikationsziele:</u> Grundlagen der modellgetriebenen Softwareentwicklung kennen und anwenden können, insbesondere Metamodelle und Transformationen erstellen zu können
Lehrformen	Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. • V: Model-Driven Software Development (2 LVS) • Ü: Model-Driven Software Development (2 LVS)
Voraussetzungen für die Teilnahme	Grundlagen der Softwaretechnik
Verwendbarkeit des Moduls	---
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten	Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten.
Modulprüfung	Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: • 90-minütige Klausur zu Model-Driven Software Development Die Prüfungsleistung kann in deutscher oder in englischer Sprache erbracht werden.
Leistungspunkte und Noten	In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungsordnung geregelt.
Häufigkeit des Angebots	Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten.
Arbeitsaufwand	Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 150 AS.
Dauer des Moduls	Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science
Schwerpunktmodul

Modulnummer	577040
Modulname	Quantitative Analysis of Software Designs
Modulverantwortlich	Professur Softwaretechnik
Inhalte und Qualifikationsziele	<u>Inhalte:</u> Neben der Erfüllung der funktionalen Anforderungen muss Software auch eine Reihe nichtfunktionaler Eigenschaften wie Performance, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit erfüllen. Letztere sind oftmals ausschlaggebend für den eigentlichen Erfolg des Softwareeinsatzes. Trotz dieser Wichtigkeit werden nichtfunktionale Anforderungen jedoch oft im Entwicklungsprozess vernachlässigt. Daraus resultierende Probleme werden daher oftmals erst beim Testen oder noch schlimmer zur Ausführungszeit der Software entdeckt. Die Beseitigung dieser Probleme zu diesem Zeitpunkt ist dann sehr teuer (falls sie überhaupt möglich ist). Daher versuchen Softwarearchitekten bereits in frühen Entwurfsphasen nichtfunktionale Anforderungen zu evaluieren und gegebenenfalls gegenzusteuern. Dabei kommen die Softwarearchitektur oder high-level Designdokumente als Basis zum Einsatz. Solche quantitativen Analysen nichtfunktionaler Eigenschaften wie Performance, Zuverlässigkeit, Kosten, Wartbarkeit, etc. benötigen jedoch besondere Kenntnisse. Ziel der Veranstaltung ist daher, eine Einführung in diese Thematik zu geben. Dabei werden der Stand der Technik vorgestellt und die unterliegenden Analysetechniken wie Warteschlangennetzwerke, Markovketten oder auch Queued Petri-Netze erläutert und an praktischen Beispielen eingeübt. <u>Qualifikationsziele:</u> Grundlagen der quantitativen Analyse von Softwareentwürfen kennen und anwenden können; Performance und Zuverlässigkeitsvorhersagen von gegebenen Systemmodellen durchführen können
Lehrformen	Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. • V: Quantitative Analysis of Software Designs (2 LVS) • Ü: Quantitative Analysis of Software Designs (2 LVS)
Voraussetzungen für die Teilnahme	Grundlagen der Softwaretechnik
Verwendbarkeit des Moduls	---
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten	Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten.
Modulprüfung	Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: • 90-minütige Klausur zu Quantitative Analysis of Software Designs
Leistungspunkte und Noten	In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungsordnung geregelt.

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science

Häufigkeit des Angebots	Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten.
Arbeitsaufwand	Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 150 AS.
Dauer des Moduls	Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science
Vertiefungsmodul

Modulnummer	500310
Modulname	Themenschwerpunkte Informatik I
Modulverantwortlich	Studiendekan für den Studiengang Web Engineering (MA)
Inhalte und Qualifikationsziele	<u>Inhalte:</u> Die Informatik ist eine lebende Wissenschaft und bringt schnell neue Erkenntnisse hervor. Im Modul Themenschwerpunkte Informatik I werden solche Ergebnisse aufgenommen. <u>Qualifikationsziele:</u> Einarbeitung in aktuelle Themen; Aneignung und Diskussion von „cutting-edge“-Technologien
Lehrformen	Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Praktikum. • V: Vorlesung zu Themenschwerpunkten in der Informatik (2 LVS) • P: Praktikum zu Themenschwerpunkten in der Informatik (2 LVS) Die Lehrveranstaltungen werden durch Methoden des E-Learning unterstützt.
Voraussetzungen für die Teilnahme	Kenntnisse grundlegender Technologien der Informatik
Verwendbarkeit des Moduls	---
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten	Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten.
Modulprüfung	Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: Anrechenbare Studienleistung: • 90-minütige Klausur zur Vorlesung und zum Praktikum zu Themenschwerpunkten in der Informatik Die Studienleistung wird angerechnet, wenn die Note der Studienleistung mindestens "ausreichend" ist.
Leistungspunkte und Noten	In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungsordnung geregelt.
Häufigkeit des Angebots	Das Modul wird in jedem zweiten Studienjahr angeboten.
Arbeitsaufwand	Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 150 AS.
Dauer des Moduls	Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science
Vertiefungsmodul

Modulnummer	500330
Modulname	Themenschwerpunkte Informatik II
Modulverantwortlich	Studiendekan für den Studiengang Web Engineering (MA)
Inhalte und Qualifikationsziele	<u>Inhalte</u>: Die Informatik ist eine lebende Wissenschaft und bringt schnell neue Erkenntnisse hervor. Im Modul Themenschwerpunkte Informatik II werden spezielle Themen vertiefend behandelt. <u>Qualifikationsziele</u>: Vertiefende Kenntnis aktueller Forschungsgegenstände der Informatik
Lehrformen	Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Praktikum. • V: Vorlesung zu Themenschwerpunkten in der Informatik II (2 LVS) • P: Praktikum zu Themenschwerpunkten in der Informatik II (2 LVS) Die Lehrveranstaltungen werden durch Methoden des E-Learning unterstützt.
Voraussetzungen für die Teilnahme	Kenntnisse grundlegender Technologien der Informatik
Verwendbarkeit des Moduls	---
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten	Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten.
Modulprüfung	Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: Anrechenbare Studienleistung: • 90-minütige Klausur zur Vorlesung und zum Praktikum zu Themenschwerpunkten in der Informatik II Die Studienleistung wird angerechnet, wenn die Note der Studienleistung mindestens "ausreichend" ist.
Leistungspunkte und Noten	In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungsordnung geregelt.
Häufigkeit des Angebots	Das Modul wird in jedem zweiten Studienjahr angeboten.
Arbeitsaufwand	Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 150 AS.
Dauer des Moduls	Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science
Vertiefungsmodul

Modulnummer	543110
Modulname	Datensicherheit und Kryptographie II
Modulverantwortlich	Professur Theoretische Informatik (Informationssicherheit)
Inhalte und Qualifikationsziele	<u>Inhalte:</u> Es werden aktuelle kryptographische Verfahren aus folgenden Themengebieten betrachtet: • Visuelle Kryptographie • Secret Sharing Schemata • Kryptographische Protokolle <u>Qualifikationsziele:</u> Ziel dieses Moduls ist das Erlernen von weiteren Techniken und Verfahren im Bereich Datensicherheit. Mit dem Erlernen erlangt man die Kompetenz, für spezielle Anwendungsprobleme geeignete Verfahren anwenden und ihre Qualität einschätzen zu können.
Lehrformen	Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. • V: Datensicherheit und Kryptographie II (2 LVS) • Ü: Datensicherheit und Kryptographie II (2 LVS) Die Lehrveranstaltungen werden in deutscher Sprache abgehalten.
Voraussetzungen für die Teilnahme	keine
Verwendbarkeit des Moduls	---
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten	Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten.
Modulprüfung	Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: • 20-minütige mündliche Prüfung zu Datensicherheit und Kryptographie II
Leistungspunkte und Noten	In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungsordnung geregelt.
Häufigkeit des Angebots	Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten.
Arbeitsaufwand	Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 150 AS.
Dauer des Moduls	Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science
Vertiefungsmodul

Modulnummer	551070
Modulname	Parallelrechner
Modulverantwortlich	Professur Rechnerarchitektur und Mikroprogrammierung
Inhalte und Qualifikationsziele	<u>Inhalte:</u> Immer dann, wenn die Leistung einzelner Rechner nicht ausreichend ist, werden Parallelrechner gebaut. Dabei erhebt sich die Frage, ob man die für Einzelrechner bekannten Programmiermodelle übernehmen kann. Welche Herausforderungen stellen bestimmte Programmiermodelle an die Hardware bzw. welche Architekturkonzepte muss der Programmierer kennen, um bestimmte Softwarekonzepte umsetzen zu können? In diesem Modul werden Konzepte moderner Parallelrechner-Architekturen auf Multicore-Basis besprochen und im Zusammenhang mit verschiedenen Programmiermodellen betrachtet. Folgende Themen werden behandelt: • Multiprozessorsysteme mit gemeinsamem Speicher • Virtuell gemeinsamer Speicher und Globaler Adressraum • Verteilter Speicher und nachrichtenbasierte Kommunikation • Kommunikationsnetzwerke, Architekturen und Leistungsparameter • Cache-Kohärenz und Speicherkonsistenz • Skalierbarkeit und Exascale Computing <u>Qualifikationsziele:</u> Programmbeispiele und Benchmarks ergänzen die vermittelten Kenntnisse durch eigenständige praktische Übungen auf verschiedenen Parallelrechnerplattformen. Vertiefte Kenntnisse zu modernen Parallelrechnerarchitekturen
Lehrformen	Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. • V: Parallelrechner (2 LVS) • Ü: Parallelrechner (2 LVS) Die Lehrveranstaltungen werden in deutscher Sprache abgehalten.
Voraussetzungen für die Teilnahme	Grundkenntnisse in Rechnerarchitektur
Verwendbarkeit des Moduls	---
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten	Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten.
Modulprüfung	Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: • 90-minütige Klausur zu Parallelrechner
Leistungspunkte und Noten	In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungsordnung geregelt.
Häufigkeit des Angebots	Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten.
Arbeitsaufwand	Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 150 AS.

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science

Dauer des Moduls	Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.
-------------------------	---

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science
Vertiefungsmodul

Modulnummer	553030
Modulname	Entwurf Verteilter Systeme
Modulverantwortlich	Professur Verteilte und selbstorganisierende Rechnersysteme
Inhalte und Qualifikationsziele	<u>Inhalte:</u> Rechner- und Kommunikationsnetze und das Web haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten zu einem effizienten Arbeitswerkzeug, einer universellen Informationsquelle und einem fast allgegenwärtigen Kommunikationsmedium entwickelt. Sie sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Sie entstehen durch den Zusammenschluss verschiedener Systeme, die über Netzwerke miteinander kommunizieren und so den Informationsaustausch untereinander ermöglichen. Austausch und Weiterleitung der Daten erfolgen durch geeignete Verfahren und Algorithmen, die als Protokolle bezeichnet werden. In dem Modul werden grundlegende Ansätze, Konzepte und Prinzipien solcher verteilten Systeme vertieft. Darüber hinaus stehen die Technologien von Internet und World Wide Web im Mittelpunkt der Betrachtungen. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Einführung in die Entwicklung von Web Services und Service-orientierte Architekturen (SOA). Das Modul vermittelt hierzu verschiedene Ansätze Verteilter Systeme und vertieft zentrale Aspekte im Entwurf Verteilter Systeme. <u>Qualifikationsziele:</u> Vertiefte Kenntnis von Ansätzen, Methoden, Modellen, Prinzipien und Werkzeugen im Bereich Verteilter Systeme und Web Engineering; Fähigkeit zu Entwurf, Realisierung, Nutzung und Betrieb verteilter Anwendungen
Lehrformen	Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. • V: Entwurf Verteilter Systeme (2 LVS) • Ü: Entwurf Verteilter Systeme (2 LVS) Die Lehrveranstaltungen werden durch Methoden des E-Learning unterstützt.
Voraussetzungen für die Teilnahme	Grundkenntnisse in Rechnernetze
Verwendbarkeit des Moduls	---
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten	Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten.
Modulprüfung	Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: • 90-minütige Klausur zu Entwurf Verteilter Systeme Die Prüfungsleistung kann in deutscher oder in englischer Sprache erbracht werden.
Leistungspunkte und Noten	In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungsordnung geregelt.
Häufigkeit des Angebots	Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten.
Arbeitsaufwand	Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 150 AS.

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science

Dauer des Moduls	Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.
-------------------------	---

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science
Vertiefungsmodul

Modulnummer	553130
Modulname	Sicherheit Verteilter Software
Modulverantwortlich	Professur Verteilte und selbstorganisierende Rechnersysteme
Inhalte und Qualifikationsziele	<u>Inhalte:</u> Das Angebot fokussiert das Problem der Sicherheit im Internet und Web, den daran angeschlossenen Anwendungssystemen sowie Verteilter Software im Allgemeinen. Das Modul vertieft vier Bereiche: 1. Bereich - Angriffe auf Verteilte Software und Verteilte Systeme • Klassische Angriffstechniken • Web-basierte Angriffe • Social Engineering und andere Angriffsverfahren 2. Bereich - Sicherheit • Einführung in Methoden und Ansätze der Kryptographie • Ansätze, Dienste und Werkzeuge zur Rechnernetz-Sicherheit, z. B. IPSec, Kerberos, Zertifikate, LDAP, RADIUS, Firewalls, IDS, Sniffer, Scanner • Management und Sicherheitsaspekte von drahtlosen lokalen Netzen 3. Bereich - Identität • Einführung in Identität, Gefahren, Risiken, Heilung und Sicherheit • Identity & Access Management, z. B. Provisioning, Policies, Single Sign On (SSO), Directory Services, RBAC, 802.1X • Föderation von Benutzerrechten, z. B. Shibboleth, WS-Federation, Liberty Alliance Project 4. Bereich - Anwendungsorientierte Sicherheit • Anwendungsorientierte Sicherheit, z. B. bei Datenaustausch, Mail- und Web-Anwendungen • Maßnahmen zur systematischen Planung, Ausführung und Überwachung der Sicherheit • Trends, z. B. Selbstmanagement, Selbstheilung <u>Qualifikationsziele:</u> Grundlegendes Verständnis über Mechanismen zur Sicherung von Rechnersystemen sowie zum Identitäts- und Berechtigungsmanagement, sicherer Umgang mit XML-Anwendungen und Werkzeugen; Kennenlernen systematischer Ansätze für Sicherheit in verteilten Systemen
Lehrformen	Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. • V: Sicherheit Verteilter Software (2 LVS) • Ü: Sicherheit Verteilter Software (2 LVS) Die Lehrveranstaltungen werden durch Methoden des E-Learning unterstützt.
Voraussetzungen für die Teilnahme	Grundkenntnisse in Rechnernetze
Verwendbarkeit des Moduls	---
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten	Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten.

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science

Modulprüfung	Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: • 90-minütige Klausur zu Sicherheit Verteilter Software Die Prüfungsleistung kann in deutscher oder in englischer Sprache erbracht werden.
Leistungspunkte und Noten	In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungsordnung geregelt.
Häufigkeit des Angebots	Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten.
Arbeitsaufwand	Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 150 AS.
Dauer des Moduls	Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science
Vertiefungsmodul

Modulnummer	553150
Modulname	XML
Modulverantwortlich	Professur Verteilte und selbstorganisierende Rechnersysteme
Inhalte und Qualifikationsziele	<u>Inhalte:</u> Die eXtensible Markup Language (XML) ist die Basis für eine Vielzahl von Entwicklungen im Bereich des World Wide Web. XML spielt eine zentrale Rolle für Transport und Integration von Daten sowie für viele moderne Softwareanwendungen. Das Angebot bietet eine grundlegende Einführung in die XML und ihre Verwendung in unterschiedlichen Kontexten Verteilter Systeme, Verteilter Software und des Webs. Es werden diverse aktuelle Anwendungsszenarien und praxisrelevante Werkzeuge vorgestellt. Die Themen behandeln: • Einführung in Markupsprachen und XML • Grundlegende Ansätze, z.B. DTD, XML-Schemas, XML-Editoren, XML- Anwendungen, Linking, XPath, XSL/XSLT • Formate und Werkzeuge im Bereich Daten, z.B. SVG, RSS • Formate und Werkzeuge im Bereich Semantik, z.B. RDF, OWL, digitale Rechte mit Creative Commons • Formate und Werkzeuge im Bereich Benutzerschnittstellen, z.B. XHTML, XForms, MicroFormats • Formate und Werkzeuge im Bereich Anwendungslogik, z.B. Web Services, Blogs, Collaboration, Content Analysis, E-Commerce, Maps, Social Bookmarking, Search, Sight/Sound/Motion, Storage, Tagging <u>Qualifikationsziele:</u> Grundlegendes Verständnis zu Markupsprachen; sicherer Umgang mit XML-Anwendungen und Werkzeugen; Fähigkeit zur Nutzung von XML bei der Realisierung anspruchsvoller verteilter Anwendungen; Grundlegendes Wissen über Semantik Web; Fähigkeit zur Nutzung von Metadaten-Technologien sowie zur Realisierung von Semantik Web Ressourcen
Lehrformen	Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. • V: XML (2 LVS) • Ü: XML (2 LVS) Die Lehrveranstaltungen werden durch Methoden des E-Learning unterstützt.
Voraussetzungen für die Teilnahme	Grundkenntnisse in Rechnernetze
Verwendbarkeit des Moduls	---
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten	Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten.
Modulprüfung	Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: • 90-minütige Klausur zu XML Die Prüfungsleistung kann in deutscher oder in englischer Sprache erbracht werden.
Leistungspunkte und Noten	In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben.

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science

	Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungsordnung geregelt.
Häufigkeit des Angebots	Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten.
Arbeitsaufwand	Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 150 AS.
Dauer des Moduls	Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science
Vertiefungsmodul

Modulnummer	561070
Modulname	Parallele Programmierung
Modulverantwortlich	Professur Praktische Informatik
Inhalte und Qualifikationsziele	<u>Inhalte:</u> Die Inhalte der Vorlesung umfassen: Architektur und Verbindungsnetzwerke paralleler Systeme; Leistung, Laufzeitanalyse und Skalierbarkeit paralleler Programme; Message-Passing Programmierung und Realisierung typischer Kommunikationsmuster; Programmier- und Synchronisationstechniken für gemeinsamen Adressraum mit Multi-Threading; Koordination paralleler Programme. In den Übungen werden Programmiermodelle und -techniken praktisch auf verschiedene Applikationen angewendet. <u>Qualifikationsziele:</u> Kenntnisse der Architektur und Netzwerkstrukturen paralleler Plattformen; Kenntnis grundlegender Programmiertechniken für gemeinsame und verteilte Adressräume und deren Anwendung auf verschiedene Applikationen
Lehrformen	Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. • V: Parallele Programmierung (2 LVS) • Ü: Parallele Programmierung (2 LVS) Die Lehrveranstaltungen werden in deutscher Sprache abgehalten.
Voraussetzungen für die Teilnahme	keine
Verwendbarkeit des Moduls	---
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten	Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten.
Modulprüfung	Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: • 90-minütige Klausur zu Parallele Programmierung
Leistungspunkte und Noten	In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungsordnung geregelt.
Häufigkeit des Angebots	Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten.
Arbeitsaufwand	Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 150 AS.
Dauer des Moduls	Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science
Vertiefungsmodul

Modulnummer	565010
Modulname	Betriebssysteme für verteilte Systeme
Modulverantwortlich	Professur Betriebssysteme
Inhalte und Qualifikationsziele	<u>Inhalte</u>: Spezielle Probleme von Betriebssystemen in verteilten Systemen; Algorithmen für Basisprobleme (Mutex, Terminierung, Auswahl, etc.); Uhren in verteilten Systemen; Gruppenkommunikation; Zuordnung und Lastbalancierung; Namen; verteilte Betriebssysteme; verteilte Transaktionen; Fallbeispiele (z.B. Mach, Plan9/Inferno, Amoeba) <u>Qualifikationsziele</u>: Erwerb von Verständnis von Problemen der Betriebssysteme in verteilten Systemen; Kenntnisse über verteilte Algorithmen; Kenntnisse über Funktion und Aufbau von Betriebssystemen für verteilte Systeme
Lehrformen	Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. • V: Betriebssysteme für verteilte Systeme (2 LVS) • Ü: Betriebssysteme für verteilte Systeme (2 LVS) Die Lehrveranstaltungen werden in deutscher Sprache abgehalten.
Voraussetzungen für die Teilnahme	grundlegende Kenntnisse von Betriebssystemen
Verwendbarkeit des Moduls	---
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten	Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten.
Modulprüfung	Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: • 30-minütige mündliche Prüfung zu Betriebssysteme für verteilte Systeme
Leistungspunkte und Noten	In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungsordnung geregelt.
Häufigkeit des Angebots	Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten.
Arbeitsaufwand	Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 150 AS.
Dauer des Moduls	Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science
Vertiefungsmodul

Modulnummer	565030
Modulname	Echtzeitsysteme
Modulverantwortlich	Professur Betriebssysteme
Inhalte und Qualifikationsziele	<u>Inhalte</u>: Theorie und Praxis von Rechensystemen, die zur Lösung zeitkritischer Probleme eingesetzt werden. Folgende Themenkreise werden angesprochen: Zeitverwaltung, -standards, Uhren; Schedulingverfahren periodischer und aperiodischer Anforderungen; Ressourcenverwaltung, (priority inversion, ~ inheritance, ~ ceiling); Verwaltung von Massenspeichern; Caching und Hauptspeicherverwaltung; Fehlertoleranz in Echtzeit-Systemen; echtzeitgeeignete Kommunikationsmechanismen und -protokolle; Prozessorarchitekturen für Echtzeitsysteme; Echtzeit-Betriebssysteme <u>Qualifikationsziele</u>: Kenntnis der allgemeinen Grundlagen zu Echtzeitsystemen
Lehrformen	Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. • V: Echtzeitsysteme (2 LVS) • Ü: Echtzeitsysteme (2 LVS) Die Lehrveranstaltungen werden in deutscher Sprache abgehalten.
Voraussetzungen für die Teilnahme	keine
Verwendbarkeit des Moduls	---
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten	Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten.
Modulprüfung	Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: • 90-minütige Klausur zu Echtzeitsysteme
Leistungspunkte und Noten	In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungsordnung geregelt.
Häufigkeit des Angebots	Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten.
Arbeitsaufwand	Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 150 AS.
Dauer des Moduls	Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science
Vertiefungsmodul

Modulnummer	573030
Modulname	Einführung in die Künstliche Intelligenz
Modulverantwortlich	Professur Künstliche Intelligenz
Inhalte und Qualifikationsziele	<u>Inhalte</u>: Einführung in das Gebiet der Künstlichen Intelligenz unter Bearbeitung folgender Themen: • Intelligente Agenten • Problemformulierung und Problemtypen • Problemlösen durch Suchen • Problemlösen durch Optimieren • Logik erster Ordnung, Inferenzen und Planen • Probabilistische Methoden • Neuronale Netze • Informationstheorie • Lernen von Entscheidungsbäumen <u>Qualifikationsziele</u>: Der Studierende erhält Einblick in das Gebiet der Künstlichen Intelligenz.
Lehrformen	Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. • V: Einführung in die Künstliche Intelligenz (2 LVS) • Ü: Einführung in die Künstliche Intelligenz (2 LVS) Die Lehrveranstaltungen werden in deutscher Sprache abgehalten.
Voraussetzungen für die Teilnahme	Grundkenntnisse Mathematik
Verwendbarkeit des Moduls	---
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten	Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten.
Modulprüfung	Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: • 90-minütige Klausur zu Einführung in die Künstliche Intelligenz
Leistungspunkte und Noten	In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungsordnung geregelt.
Häufigkeit des Angebots	Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten.
Arbeitsaufwand	Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 150 AS.
Dauer des Moduls	Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science
Vertiefungsmodul

Modulnummer	573050
Modulname	Maschinelles Lernen
Modulverantwortlich	Professur Künstliche Intelligenz
Inhalte und Qualifikationsziele	<u>Inhalte:</u> Dieses Modul stellt ein Teilgebiet der Künstlichen Intelligenz (KI) vor. Es werden die Möglichkeiten der Übertragung der Lernfähigkeit auf den Computer diskutiert. Schwerpunkte sind: • Einführung, Einordnung, historischer Überblick • Lernen aus Beispielen • Unüberwachte Lernverfahren • Neuronale Netze • Reinforcement Learning <u>Qualifikationsziele:</u> Kenntnisse der Verfahren zum Maschinellen Lernen
Lehrformen	Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. • V: Maschinelles Lernen (2 LVS) • Ü: Maschinelles Lernen (2 LVS) Die Lehrveranstaltungen werden durch Methoden des E-Learning unterstützt.
Voraussetzungen für die Teilnahme	Grundkenntnisse Mathematik, Einführung in die Künstliche Intelligenz (Modul 573030)
Verwendbarkeit des Moduls	---
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten	Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten.
Modulprüfung	Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: • 25-minütige mündliche Prüfung zu Maschinelles Lernen
Leistungspunkte und Noten	In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungsordnung geregelt.
Häufigkeit des Angebots	Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten.
Arbeitsaufwand	Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 150 AS.
Dauer des Moduls	Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science
Vertiefungsmodul

Modulnummer	578050
Modulname	Mediencodierung
Modulverantwortlich	Professur Medieninformatik
Inhalte und Qualifikationsziele	<u>Inhalte:</u> Es werden zentrale Aspekte der Codierung medialer Daten besprochen. Kompressionstechniken, Dateiformate, Streamingverfahren stehen im Mittelpunkt. <u>Qualifikationsziele:</u> Die Studierenden erhalten ein tiefes Verständnis über die Theorien, Konzepte, Methoden, Techniken und Wirkungsweisen der Medien.
Lehrformen	Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. • V: Mediencodierung (2 LVS) • Ü: Mediencodierung (2 LVS) Die Lehrveranstaltungen werden durch Methoden des E-Learning unterstützt.
Voraussetzungen für die Teilnahme	Technische Grundkenntnisse von Medien
Verwendbarkeit des Moduls	---
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten	Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten.
Modulprüfung	Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: • 60-minütige Klausur zu Mediencodierung
Leistungspunkte und Noten	In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungsordnung geregelt.
Häufigkeit des Angebots	Das Modul wird in jedem zweiten Studienjahr angeboten.
Arbeitsaufwand	Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 150 AS.
Dauer des Moduls	Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science
Vertiefungsmodul

Modulnummer	578070
Modulname	Mensch-Computer-Interaktion II
Modulverantwortlich	Professur Medieninformatik
Inhalte und Qualifikationsziele	<u>Inhalte:</u> Die Mensch-Computer-Interaktion II behandelt Interaktionsmöglichkeiten zwischen Mensch und Computer insbesondere bei multimedialen Inhalten. Ziel ist eine benutzergerechte Gestaltung von Benutzungsoberflächen. <u>Qualifikationsziele:</u> Die Studierenden erhalten ein tiefes Verständnis über die Theorien, Konzepte, Methoden, Techniken und Wirkungsweisen der Medien.
Lehrformen	Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. • V: Mensch-Computer-Interaktion II (2 LVS) • Ü: Mensch-Computer-Interaktion II (2 LVS) Die Lehrveranstaltungen werden durch Methoden des E-Learning unterstützt.
Voraussetzungen für die Teilnahme	Technische Grundkenntnisse von Medien
Verwendbarkeit des Moduls	---
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten	Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten.
Modulprüfung	Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: • 60-minütige Klausur zu Mensch-Computer-Interaktion II
Leistungspunkte und Noten	In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungsordnung geregelt.
Häufigkeit des Angebots	Das Modul wird in jedem zweiten Studienjahr angeboten.
Arbeitsaufwand	Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 150 AS.
Dauer des Moduls	Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science
Vertiefungsmodul

Modulnummer	578170
Modulname	Medienretrieval
Modulverantwortlich	Professur Medieninformatik
Inhalte und Qualifikationsziele	<u>Inhalte:</u> Medienretrieval beschäftigt sich mit der Suche in multimedialen Datenbeständen. Der vorhergehende Besuch der Veranstaltung Information Retrieval I wird empfohlen, ist aber nicht notwendig. <u>Qualifikationsziele:</u> Die Studierenden erhalten ein tiefes Verständnis über die Theorien, Konzepte, Methoden, Techniken und Wirkungsweisen der Medien.
Lehrformen	Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. • V: Medienretrieval (2 LVS) • Ü: Medienretrieval (2 LVS) Die Lehrveranstaltungen werden durch Methoden des E-Learning unterstützt.
Voraussetzungen für die Teilnahme	Technische Grundkenntnisse von Medien
Verwendbarkeit des Moduls	---
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten	Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten.
Modulprüfung	Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: • 60-minütige Klausur zu Medienretrieval
Leistungspunkte und Noten	In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungsordnung geregelt.
Häufigkeit des Angebots	Das Modul wird in jedem zweiten Studienjahr angeboten.
Arbeitsaufwand	Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 150 AS.
Dauer des Moduls	Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science
Vertiefungsmodul

Modulnummer	565130
Modulname	Verlässliche Systeme
Modulverantwortlich	Professur Betriebssysteme
Inhalte und Qualifikationsziele	<u>Inhalte</u>: Grundlegende Ansätze und Maße der Fehlertoleranz; Störungsmodelle; Techniken der Fehlerdiagnose; Fehlertoleranz auf Systemebene; Fehler in Software; Modellierung <u>Qualifikationsziele</u>: Erwerb der Fähigkeiten zur Analyse der Systemverlässlichkeit und grundlegendes Verständnis für Probleme des Entwurfes verlässlicher Systeme
Lehrformen	Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. • V: Verlässliche Systeme (2 LVS) • Ü: Verlässliche Systeme (2 LVS)
Voraussetzungen für die Teilnahme	keine
Verwendbarkeit des Moduls	---
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten	Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten.
Modulprüfung	Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung. • 90-minütige Klausur zu Verlässliche Systeme Die Prüfungsleistung kann in deutscher oder in englischer Sprache erbracht werden.
Leistungspunkte und Noten	In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungsordnung geregelt.
Häufigkeit des Angebots	Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten.
Arbeitsaufwand	Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 150 AS.
Dauer des Moduls	Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science
Vertiefungsmodul

Modulnummer	435760
Modulname	Next Generation Internet
Modulverantwortlich	Professur Kommunikationsnetze
Inhalte und Qualifikationsziele	<u>Inhalte:</u> • Einführung • <u>Ausgewählte Internet-Anwendungen:</u> Email; File Transfer; Web Browsing; Voice over IP / Multimedia over IP • <u>Dienste-Plattformen und –Architekturen:</u> IP-based Multimedia Subsystem (IMS); Web Services Architecture / Service-oriented Architecture (SOA) • <u>Overlay Netze:</u> Peer-to-Peer Networks; Content Delivery Networks (CDNs); Virtual Private Networks (VPNs) • <u>Ausgewählte Netzmechanismen:</u> Fluss- und Stauregelung; Gruppenkommunikation / Multicast; Dienstgüte- (QoS) und Redundanz-Mechanismen; Mobilitätsmechanismen • <u>Hot Topics:</u> Software Defined Networking (SDN); Netzvirtualisierung <u>Qualifikationsziele:</u> Vermittlung detaillierter Kenntnisse zu ausgewählten Internet-Themen
Lehrformen	Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Seminar. • V: Next Generation Internet (2 LVS) • S: Next Generation Internet (1 LVS)
Voraussetzungen für die Teilnahme	keine
Verwendbarkeit des Moduls	---
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten	Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten.
Modulprüfung	Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: • 20-minütige mündliche Prüfung zu Next Generation Internet Die Prüfungsleistung kann in deutscher oder in englischer Sprache erbracht werden.
Leistungspunkte und Noten	In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungsordnung geregelt.
Häufigkeit des Angebots	Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten.
Arbeitsaufwand	Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 90 AS.
Dauer des Moduls	Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science
Vertiefungsmodul

Modulnummer	435767
Modulname	Network Planning
Modulverantwortlich	Professur Kommunikationsnetze
Inhalte und Qualifikationsziele	<u>Inhalte:</u> • <u>Einführung in die Netzplanung:</u> Definition, Zielsetzungen, Planungsprozess • <u>Verkehrsmodellierung und Bedarfsanalyse:</u> Verkehrsklassifizierung; Verkehrsmodellierung; Bedarfsabschätzung und -prognose; Verkehrsmatrixenerzeugung • <u>Netztopologieentwurf:</u> ausgewählte Verfahren (optimale Standortauswahl, Baum- und Maschen-Netzdesign) • <u>Netzdimensionierung:</u> Formulierung als Optimierungsproblem; Vorgehensweise bei durchschalte- und paketvermittelten Netzen; ausgewählte Dimensionierungsverfahren • <u>Weitere Planungsaspekte:</u> Redundanz/Ausfallsicherheit; Mehrstunden- und Mehrperiodenplanung; Kostenmodellierung • Netzplanungstools (Beispiele) <u>Qualifikationsziele:</u> Vermittlung detaillierter Kenntnisse betreffend Vorgehensweise und Methoden bei der Planung von Kommunikationsnetzen
Lehrformen	Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. • V: Network Planning (2 LVS) • Ü: Network Planning (2 LVS)
Voraussetzungen für die Teilnahme	keine
Verwendbarkeit des Moduls	---
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten	Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten.
Modulprüfung	Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: • 20-minütige mündliche Prüfung zu Network Planning Die Prüfungsleistung kann in deutscher oder in englischer Sprache erbracht werden.
Leistungspunkte und Noten	In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungsordnung geregelt.
Häufigkeit des Angebots	Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten.
Arbeitsaufwand	Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 150 AS.
Dauer des Moduls	Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science
Vertiefungsmodul

Modulnummer	435759
Modulname	IP Networking Lab
Modulverantwortlich	Professur Kommunikationsnetze
Inhalte und Qualifikationsziele	<u>Inhalte:</u> • Vermittlung von Grundlagenwissen zu IP- und Ethernet-Netzen • Aufbau und Konfiguration eines lokalen Netzes (Interface- und ARP-Analyse) • Aufbau und Konfiguration eines statisch vermittelten Netzes (Router-Konfiguration, ICMP- und Proxy-ARP-Analyse) • Aufbau und Konfiguration eines dynamisch vermittelten Netzes (Router-Konfiguration, RIP-, OSPF- und BGP-Analyse) • Analyse von Transport-Protokollen (UDP und TCP) einschließlich IP-Fragmentierung, TCP Retransmission und TCP Congestion Control • Aufbau und Konfiguration eines Ethernet-LANs (Bridge-Konfiguration in Linux-PCs und Cisco-Geräten sowie Spanning Tree Protokoll-Analyse) • Betrachtung der Protokolle im IP-Umfeld bspw. NAT, DHCP, DNS und SNMP • Aufbau und Konfiguration eines IP-Multicast-Netzes (Router-Konfiguration, IGMP- und Multicast-Routing-Analyse) <u>Qualifikationsziele:</u> Vermittlung detaillierter Kenntnisse über Routing und Switching Vorgänge inklusive der notwendigen Gerätekonfiguration
Lehrformen	Lehrform des Moduls ist das Praktikum. • P: IP Networking Lab (2 LVS)
Voraussetzungen für die Teilnahme	keine
Verwendbarkeit des Moduls	---
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten	Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten.
Modulprüfung	Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: • 20-minütige mündliche Prüfung zu IP Networking Lab Die Prüfungsleistung kann in deutscher oder in englischer Sprache erbracht werden.
Leistungspunkte und Noten	In dem Modul werden 2 Leistungspunkte erworben. Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungsordnung geregelt.
Häufigkeit des Angebots	Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten.
Arbeitsaufwand	Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 60 AS.

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science

Dauer des Moduls	Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.
-------------------------	---

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science
Vertiefungsmodul

Modulnummer	435480
Modulname	Network Security
Modulverantwortlich	Professur Kommunikationsnetze
Inhalte und Qualifikationsziele	<u>Inhalte:</u> • Einführung und Grundlagen: Begriffe, Bedrohungsszenarien, Sicherheitsmechanismen, mathematische Grundlagen der Verschlüsselung • Verschlüsselungsverfahren, Schlüsselmanagement und Zertifikate, PKI-Infrastruktur • Gesicherte Datenübertragung: Übersicht Sicherungsprotokolle auf Sicherungs-(L2), Netz- (L3) und Transportschicht (L4) (z.B.: L2TP, IPsec, SSL, TLS, SSH) • Angriffe im Internet: Überblick und Klassifizierung von Angriffen, Praxisbeispiele (DoS-Attacken, Angriffe auf Routing und DNS), Abwehr und Vermeidung von Angriffen • Firewalls: Übersicht, Ziele und Aufgaben einer Firewall, Filtertechniken, Einsatz im Netz, Beispiele, Probleme • Netzzugangskontrolle: Übersicht, Konzepte, AAA-Mechanismen, Praxisbeispiele, Probleme • Aneignung praktischer Kenntnisse anhand von ca. 3 Praktikumsversuchen <u>Qualifikationsziele:</u> Erwerb grundlegender Kenntnisse zur Sicherheit in Kommunikationsnetzen sowie detaillierte Behandlung einiger Teilaspekte der Netzsicherheit
Lehrformen	Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Seminar. • V: Network Security (2 LVS) • S: Network Security (1 LVS)
Voraussetzungen für die Teilnahme	keine
Verwendbarkeit des Moduls	---
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten	Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten.
Modulprüfung	Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: • 120-minütige Klausur zu Network Security Die Prüfungsleistung kann in deutscher oder in englischer Sprache erbracht werden.
Leistungspunkte und Noten	In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungsordnung geregelt.
Häufigkeit des Angebots	Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten.
Arbeitsaufwand	Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 90 AS.
Dauer des Moduls	Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science
Vertiefungsmodul

Modulnummer	435763
Modulname	Mobile Networks
Modulverantwortlich	Professur Kommunikationsnetze
Inhalte und Qualifikationsziele	<u>Inhalte:</u> • Einführung und technische Grundlagen ○ Eigenschaften des Mobilfunkkanals (Funkausbreitung) ○ Übertragungstechnische Grundlagen (Multiplex, Duplex, Modulation, Quellen- und Kanalcodierung, Fehlerschutz, Vielfachzugriff) ○ Zellularprinzip • Zellulare Mobilfunknetze: GSM, UMTS, LTE/SAE ○ Einführung, Grundlagen der Funkschnittstelle ○ System- und Protokollarchitektur ○ Verbindungs- und Mobilitätsmanagement ○ Sicherheitskonzept, Dienstgüteunterstützung ○ Zukünftige Entwicklungen <u>Qualifikationsziele:</u> Erwerb grundlegender Kenntnisse über die Funktionsweise drahtloser Kommunikationsnetze; Kennenlernen der wichtigsten gegenwärtigen Mobilfunksysteme
Lehrformen	Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. • V: Mobile Networks (2 LVS) • Ü: Mobile Networks (1 LVS)
Voraussetzungen für die Teilnahme	keine
Verwendbarkeit des Moduls	---
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten	Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten.
Modulprüfung	Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: • 120-minütige Klausur zu Mobile Networks Die Prüfungsleistung kann in deutscher oder in englischer Sprache erbracht werden.
Leistungspunkte und Noten	In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungsordnung geregelt.
Häufigkeit des Angebots	Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten.
Arbeitsaufwand	Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 90 AS.
Dauer des Moduls	Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science
Vertiefungsmodul

Modulnummer	435660
Modulname	Self-Organizing Networks
Modulverantwortlich	Professur Kommunikationsnetze
Inhalte und Qualifikationsziele	<u>Inhalte:</u> • Einführung • <u>Drahtlose Netze nach IEEE 802:</u> Übersicht; IEEE 802.11 [Wireless Local Area Networks, WLAN] (Einführung, System- und Protokollarchitektur, PHY-Schicht, MAC-Schicht, Roaming, Dienstgüteunterstützung, Sicherheitskonzept, Netzaspekte); IEEE 802.11s [Wireless Mesh Networks] • <u>Mobilitätsmechanismen:</u> Einführung; Mobilität auf Netz-, Transport- und Anwendungsschicht • <u>Mobile Ad-Hoc-Netze (MANETs):</u> Einführung (Definition, Klassifikation, Anwendungsszenarien); Routingverfahren für MANETs <u>Qualifikationsziele:</u> Erwerb grundlegender Kenntnisse zu drahtlosen Netzen nach IEEE 802 Standard, Mobilitätsmechanismen und Mobilen Ad-Hoc Netzen
Lehrformen	Lehrform des Moduls ist die Vorlesung. • V: Self-Organizing Networks (2 LVS)
Voraussetzungen für die Teilnahme	keine
Verwendbarkeit des Moduls	---
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten	Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten.
Modulprüfung	Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: • 120-minütige Klausur zu Self-Organizing Networks Die Prüfungsleistung kann in deutscher oder in englischer Sprache erbracht werden.
Leistungspunkte und Noten	In dem Modul werden 2 Leistungspunkte erworben. Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungsordnung geregelt.
Häufigkeit des Angebots	Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten.
Arbeitsaufwand	Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 60 AS.
Dauer des Moduls	Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science
Vertiefungsmodul

Modulnummer	652110
Modulname	Informationsmanagement
Modulverantwortlich	Professur Wirtschaftsinformatik – Geschäftsprozess- und Informationsmanagement
Inhalte und Qualifikationsziele	<u>Inhalte:</u> Information ist die zentrale Ressource der Wirtschaft. Die Vorlesung Informationsmanagement vermittelt Kenntnisse und Fähigkeiten zum Umgang mit dieser Ressource. Dies umfasst insbesondere die Planung, Steuerung und Überwachung der Informationsinfrastruktur eines Unternehmens. <u>Qualifikationsziele:</u> Nach Besuch der Veranstaltung kennen die Teilnehmer Gegenstand und Begrifflichkeiten des Informationsmanagements und können seine Methoden anwenden.
Lehrformen	Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. • V: Informationsmanagement (2 LVS) • Ü: Informationsmanagement (1 LVS) Die Lehrveranstaltungen werden in deutscher Sprache abgehalten.
Voraussetzungen für die Teilnahme	keine
Verwendbarkeit des Moduls	---
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten	Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten.
Modulprüfung	Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: • 60-minütige Klausur zu Informationsmanagement
Leistungspunkte und Noten	In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungsordnung geregelt.
Häufigkeit des Angebots	Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten.
Arbeitsaufwand	Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 90 AS.
Dauer des Moduls	Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science
Vertiefungsmodul

Modulnummer	652120
Modulname	Strategic IT Management
Modulverantwortlich	Professur Wirtschaftsinformatik – Geschäftsprozess- und Informationsmanagement
Inhalte und Qualifikationsziele	<u>Inhalte:</u> Die Veranstaltung behandelt die Aufgaben des strategischen IT-Managements. Im Einzelnen werden folgende Themenfelder adressiert: • IT-Strategie; Business/IT-Alignment • IT-Governance; COBIT • Prozessorientiertes IT-Management; ITIL • Qualitätsmanagement; EFQM; Six Sigma • Reifegradmodelle • IT-Risikomanagement <u>Qualifikationsziele:</u> Die Studierenden erhalten ein Verständnis für die strategischen Entscheidungen des IT-Managements und ihrer Implikationen in der betrieblichen Praxis. Sie lernen, welche Komponenten bzw. welche Standards und Best Practices in typischen Problemsituationen zum Einsatz kommen. Damit verbunden ist die Kompetenz, passende Lösungsvorschläge selbst zu erarbeiten und die Frameworks in konkreten Fällen anzuwenden bzw. anzupassen.
Lehrformen	Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. • V: Strategic IT Management (1 LVS) • Ü: Strategic IT Management (2 LVS)
Voraussetzungen für die Teilnahme	keine
Verwendbarkeit des Moduls	---
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten	Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten.
Modulprüfung	Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: • 60-minütige Klausur zu Strategic IT Management
Leistungspunkte und Noten	In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungsordnung geregelt.
Häufigkeit des Angebots	Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten.
Arbeitsaufwand	Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 150 AS.
Dauer des Moduls	Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science
Modul Seminare

Modulnummer	500410
Modulname	Seminar Web Engineering
Modulverantwortlich	Studiendekan für den Studiengang Web Engineering (MA)
Inhalte und Qualifikationsziele	<u>Inhalte</u>: Übersichtsartige Auseinandersetzung mit vorgegebenen Themen aus dem Bereich Web Engineering, insbesondere aus den Bereichen Software Engineering und Web Technologien- <u>Qualifikationsziele</u>: Fachspezifische Orientierung im Bereich Web Engineering durch die Auseinandersetzung mit forschungsrelevanten Themen-
Lehrformen	Lehrform des Moduls ist das Seminar. • S: Seminar Web Engineering (2 LVS)
Voraussetzungen für die Teilnahme	keine
Verwendbarkeit des Moduls	---
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten	Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten.
Modulprüfung	Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: Anrechenbare Studienleistung: • 45-minütiges Referat im Seminar und schriftliche Ausarbeitung (Umfang ca. 8-15 Seiten, Bearbeitungszeit 8 Wochen) Die Studienleistung wird angerechnet, wenn die Note der Studienleistung mindestens "ausreichend" ist.
Leistungspunkte und Noten	In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungsordnung geregelt.
Häufigkeit des Angebots	Das Modul wird in jedem Semester angeboten.
Arbeitsaufwand	Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 150 AS.
Dauer des Moduls	Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science
Modul Seminare

Modulnummer	500420
Modulname	Vorbereitungsseminar Planspiel Web Engineering
Modulverantwortlich	Studiendekan für den Studiengang Web Engineering (MA)
Inhalte und Qualifikationsziele	<u>Inhalte</u>: Übersichtsartige Auseinandersetzung mit vorgegebenen Themen aus dem Bereich Web Engineering, insbesondere aus den Bereichen moderne Entwicklungsansätze für Web-Anwendungen, strategische Planung, Ansätze aus dem Umfeld von Agile, Lean und Design Thinking sowie User Interface Experience, Service Design und Cloud Computing- <u>Qualifikationsziele</u>: Fachspezifisches anwendungsorientiertes Wissen im Bereich Web Engineering zur Vorbereitung auf die Anforderungen des Planspiels-
Lehrformen	Lehrform des Moduls ist das Seminar. • S: Vorbereitungsseminar Planspiel Web Engineering (1 LVS)
Voraussetzungen für die Teilnahme	keine
Verwendbarkeit des Moduls	---
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten	Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten.
Modulprüfung	Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: Anrechenbare Studienleistung: • 15-minütiges Referat im Seminar und schriftliche Ausarbeitung (Umfang ca. 4-6 Seiten, Bearbeitungszeit 8 Wochen) Die Studienleistung wird angerechnet, wenn die Note der Studienleistung mindestens "ausreichend" ist.
Leistungspunkte und Noten	In dem Modul werden 2 Leistungspunkte erworben. Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungsordnung geregelt.
Häufigkeit des Angebots	Das Modul wird in jedem Semester angeboten.
Arbeitsaufwand	Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 60 AS.
Dauer des Moduls	Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science
Modul Schlüsselkompetenzen

Modulnummer	613002
Modulname	Businessplanung und Management von Gründungen
Modulverantwortlich	Professur BWL II – Marketing und Handelsbetriebslehre
Inhalte und Qualifikationsziele	<u>Inhalte</u>: Die Studenten setzen sich mit allen Aspekten der Selbständigkeit und der Gründung eines Unternehmens auseinander. Dazu zählen u.a. Ideenfindung und -bewertung, die Erstellung eines Businessplans, die Finanzierung einer Gründung und das Management von Start-Ups und KMUs. <u>Qualifikationsziele</u>: Die Studierenden sollen durch die Vermittlung grundlegender Kenntnisse des Gründungsmanagements die Fähigkeit erhalten, sich individuell mit unternehmerischem Denken und Handeln auseinander setzen zu können. Weiterhin sollen sie durch die Vermittlung eines Einblicks in den Lebens- und Tätigkeitsbereich von GründerInnen für die Perspektive Selbständigkeit sensibilisiert und vorbereitet werden und fähig sein, für eine eigenständige Geschäftsidee selbständig einen Businessplan aufzustellen.
Lehrformen	Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. • V: Businessplanung und Management von Gründungen (2 LVS) • Ü: Businessplanung und Management von Gründungen (1 LVS) Die Lehrveranstaltungen werden in deutscher Sprache abgehalten.
Voraussetzungen für die Teilnahme	Interesse an wirtschaftlichen Fragestellungen und Selbständigkeit, Gründungsaffinität
Verwendbarkeit des Moduls	---
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten	Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (mehrfach wiederholbar): • Erstellung eines Businessplans (Umfang ca. 25-30 Seiten, semesterbegleitend) in Kleingruppen (2-5 Studenten)
Modulprüfung	Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: • 60-minütige Klausur zu Businessplanung und Management von Gründungen
Leistungspunkte und Noten	In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungsordnung geregelt.
Häufigkeit des Angebots	Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten.
Arbeitsaufwand	Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 90 AS.
Dauer des Moduls	Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science
Modul Schlüsselkompetenzen

Modulnummer	613230
Modulname	Gründungsfinanzierung
Modulverantwortlich	Professur BWL II – Marketing und Handelsbetriebslehre
Inhalte und Qualifikationsziele	<u>Inhalte:</u> Die Vorlesung vermittelt neben finanztechnischen und –analytischen Grundkenntnissen auch Wissen über Liquiditätsplanung und Finanzierungsquellen, Verständnis für die Rolle von Fremdkapitalgebern und Investoren und Grundkenntnisse über die Bewertung von Wachstumsunternehmen. Das erlernte Wissen wird in Fallstudien vertieft und praktisch angewendet. <u>Qualifikationsziele:</u> Die Studierenden sollen durch die Vorlesung eine Einführung in die gründungsorientierte Finanzierung erhalten und in die Lage versetzt werden, den Finanzbedarf der Unternehmung in den verschiedenen Gründungsphasen zu ermitteln, potenzielle Finanzierungspartner strategisch auszuwählen und ein Verständnis für die Sichtweise dieser Geldgeber zu erlangen.
Lehrformen	Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. • V: Gründungsfinanzierung (2 LVS) • Ü: Gründungsfinanzierung (1 LVS) Die Lehrveranstaltungen werden in deutscher Sprache abgehalten.
Voraussetzungen für die Teilnahme	Interesse an wirtschaftlichen Fragestellungen und Selbständigkeit, Gründungsaffinität
Verwendbarkeit des Moduls	---
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten	Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (mehrfach wiederholbar): • 15-minütige Präsentation einer Case Study in Kleingruppen (2-5 Studenten)
Modulprüfung	Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: • 60-minütige Klausur zu Gründungsfinanzierung
Leistungspunkte und Noten	In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungsordnung geregelt.
Häufigkeit des Angebots	Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten.
Arbeitsaufwand	Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 90 AS.
Dauer des Moduls	Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science
Modul Schlüsselkompetenzen

Modulnummer	613004
Modulname	Technischer Vertrieb
Modulverantwortlich	Professur BWL II – Marketing und Handelsbetriebslehre
Inhalte und Qualifikationsziele	<u>Inhalte:</u> Besonders bei technologieorientierten Gründungen und KMUs kommt dem technischen Vertrieb an Firmenkunden eine Schlüsselfunktion zu. Die Vorlesung vermittelt daher umfangreiche Kenntnisse über den Ablauf von Business-to-Business-Geschäften. Neben der Vermittlung fundierter theoretischer Grundlagen ist ein Tagesworkshop verpflichtender Bestandteil der Vorlesung. In diesem erproben die Teilnehmer ihr erlerntes Wissen zum persönlichen Verkauf in realitätsnahen Rollenspielen. Durch den Einsatz von Videotechnik und strukturiertes Feedback wird die realistische Reflexion der eigenen Fertigkeiten ermöglicht. <u>Qualifikationsziele:</u> Den Studierenden sollen durch die Vorlesung grundlegende Kenntnisse über Organisation und Ablauf von Vertriebsprozessen im industriellen Bereich vermittelt werden. Durch die Setzung des Schwerpunktes auf den direkten Vertrieb und persönlichen Verkauf sollen sie fundierte Fertigkeiten in diesen Bereichen entwickeln. Die Integration von praktischen Übungen zu unterschiedlichen Verkaufssituationen soll sowohl Präsentationsfähigkeit, Strukturierungsfähigkeit als auch Ambiguitätstoleranz der Teilnehmer deutlich erhöhen.
Lehrformen	Lehrform des Moduls ist die Vorlesung. • V: Technischer Vertrieb (2 LVS) Ferner ist an einem Tagesworkshop teilzunehmen. Die Lehrveranstaltungen werden in deutscher Sprache abgehalten.
Voraussetzungen für die Teilnahme	keine
Verwendbarkeit des Moduls	---
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten	Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten.
Modulprüfung	Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: • 90-minütige Klausur zu Technischer Vertrieb
Leistungspunkte und Noten	In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungsordnung geregelt.
Häufigkeit des Angebots	Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten.
Arbeitsaufwand	Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 150 AS.
Dauer des Moduls	Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science
Modul Schlüsselkompetenzen

Modulnummer	613001
Modulname	B2B-Marketing
Modulverantwortlich	Professur BWL II – Marketing und Handelsbetriebslehre
Inhalte und Qualifikationsziele	<u>Inhalte:</u> Die Vorlesung thematisiert die theoretischen und praktischen Aspekte des Business to Business Marketing bezogen auf die Besonderheiten der Marktbearbeitung von Unternehmen aus Technologiesektoren. Hierzu werden in der Vorlesung die theoretischen Modelle und Methoden intensiv behandelt. <u>Qualifikationsziele:</u> Die Studenten sollen durch die Vermittlung grundlegender und vertiefender Kenntnisse des Business to Business Marketing in die Lage versetzt werden, den Marketingprozess technologieorientierter Unternehmen zu planen und zu steuern. Darüber hinaus soll die Fähigkeit erlernt werden, Wettbewerbsvorteile solcher Unternehmen zu erkennen und durch den Einsatz des Marketinginstrumentariums am Markt zu positionieren.
Lehrformen	Lehrform des Moduls ist die Vorlesung. • V: B2B-Marketing (2 LVS) Die Lehrveranstaltungen werden in deutscher Sprache abgehalten.
Voraussetzungen für die Teilnahme	keine
Verwendbarkeit des Moduls	---
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten	Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten.
Modulprüfung	Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: • 60-minütige Klausur zu B2B-Marketing
Leistungspunkte und Noten	In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungsordnung geregelt.
Häufigkeit des Angebots	Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten.
Arbeitsaufwand	Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 90 AS.
Dauer des Moduls	Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science
Modul Schlüsselkompetenzen

Modulnummer	824005
Modulname	Communication and Leadership
Modulverantwortlich	Studiendekan Psychologie der Fakultät für Human- und Sozialwissenschaften
Inhalte und Qualifikationsziele	<u>Inhalte:</u> Das Modul beschäftigt sich mit der Kommunikation im Führungskontext. Behandelt werden Verhandlungsgespräche mit Geschäftspartnern sowie Mitarbeitergespräche (Zielvereinbarungen, Leistungsrückmeldungen, Konfliktklärung etc.). Themen sind dabei: Kommunikationsmodelle, Gesprächsplanung und -steuerung, aktives Zuhören und Fragetechniken sowie Stile der Selbstpräsentation. Theoretische Hintergrundinformationen werden durch praktische Übungen ergänzt. <u>Qualifikationsziele:</u> Die Studierenden erhalten einen Überblick über anwendungsbezogenes Wissen zur Kommunikation im Führungskontext.
Lehrformen	Lehrform des Moduls ist das Seminar. • S: Communication and Leadership (2 LVS) Das Modul wird als Blockseminar angeboten. Dieses umfasst eine Startveranstaltung und zwei 2-tägige Blocktermine.
Voraussetzungen für die Teilnahme	keine
Verwendbarkeit des Moduls	---
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten	Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten.
Modulprüfung	Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind folgende Prüfungsleistungen zu erbringen: • 15-minütige Präsentation zum Modul • 60-minütige Klausur zum Modul Die Präsentation ist in englischer Sprache zu erbringen. Die Klausur kann optional in deutscher Sprache erbracht werden.
Leistungspunkte und Noten	In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungsordnung geregelt. Prüfungsleistungen: • Präsentation zum Modul, Gewichtung 1 - Bestehen erforderlich • Klausur zum Modul, Gewichtung 1 - Bestehen erforderlich
Häufigkeit des Angebots	Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten.
Arbeitsaufwand	Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 120 AS.

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science

Dauer des Moduls	Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.
-------------------------	---

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science
Modul Schlüsselkompetenzen

Modulnummer	136130
Modulname	Deutsch als Fremdsprache I (Niveau A1)
Modulverantwortlich	Fachgruppenleiter Deutsch als Fremdsprache des Zentrums für Fremdsprachen
Inhalte und Qualifikationsziele	<u>Inhalte:</u> • Vermittlung von Grundkenntnissen der deutschen Sprache (Lexik, Grammatik, Phonetik) • Einführung und Übung der Lexik zu einfachen Themen, wie Familie, Einkaufen, Wohnen • Lernen erster grammatischer Strukturen und Regeln wie Artikel und Deklination der Nomen, Modalverben, Verneinung, Verbformen im Präsens und Perfekt • Phonetische Übungen Die Ausbildung orientiert sich an der Sprachkompetenzstufe A1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). <u>Qualifikationsziele:</u> • Verstehen von vertrauten, alltäglichen Ausdrücken und Erfassen einfacher Sätze • Mitteilung von einfachen Wendungen und Sätzen • Beantwortung einfacher Fragen zur Person, zur Familie, zur Schulbildung und zum Studium Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe A1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER).
Lehrformen	Lehrform des Moduls ist die Übung. • Ü: Kurs 1 (4 LVS)
Voraussetzungen für die Teilnahme	keine
Verwendbarkeit des Moduls	---
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten	Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten.
Modulprüfung	Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: Anrechenbare Studienleistung: • 90-minütige Klausur zu Kurs 1 Die Studienleistung wird angerechnet, wenn die Note der Studienleistung mindestens „ausreichend“ ist.
Leistungspunkte und Noten	In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungsordnung geregelt.
Häufigkeit des Angebots	Das Modul wird in jedem Semester angeboten.

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science

Arbeitsaufwand	Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 120 AS (60 Kontaktstunden und 60 Stunden Selbststudium).
Dauer des Moduls	Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science
Modul Schlüsselkompetenzen

Modulnummer	136135
Modulname	Deutsch als Fremdsprache II (Niveau A2)
Modulverantwortlich	Fachgruppenleiter Deutsch als Fremdsprache des Zentrums für Fremdsprachen
Inhalte und Qualifikationsziele	<u>Inhalte:</u> • Erweiterung und Festigung der Lexik u.a. zu Themen wie Ausbildung, Tätigkeiten, Hobbys, Freizeit und Beruf • Entdeckung und Übung neuer grammatischer Strukturen, z.B. trennbare und untrennbare Verben, reflexive Verben, Festigung der Zeitformen, Übungen zur Wortstellung in verschiedenen Satzkonstruktionen • Übungen zur deutschen Phonetik Die Ausbildung orientiert sich an der Sprachkompetenzstufe A2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). <u>Qualifikationsziele:</u> • Verstehen von häufig gebrauchten Ausdrücken, die mit Bereichen von ganz unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen • Verständigung über vertraute und geläufige Dinge im einfachen und direkten Austausch von Informationen darüber Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe A2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER).
Lehrformen	Lehrform des Moduls ist die Übung. • Ü: Kurs 2 (4 LVS)
Voraussetzungen für die Teilnahme	Abgeschlossener vorausgehender Kurs 1 oder Einstufungstest (Qualifizierungsempfehlung)
Verwendbarkeit des Moduls	---
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten	Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten.
Modulprüfung	Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: Anrechenbare Studienleistung: • 90-minütige Klausur zu Kurs 2 Die Studienleistung wird angerechnet, wenn die Note der Studienleistung mindestens „ausreichend“ ist.
Leistungspunkte und Noten	In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungsordnung geregelt.
Häufigkeit des Angebots	Das Modul wird in jedem Semester angeboten.

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science

Arbeitsaufwand	Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 120 AS (60 Kontaktstunden und 60 Stunden Selbststudium).
Dauer des Moduls	Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science
Modul Schlüsselkompetenzen

Modulnummer	136280
Modulname	Englisch in Studien- und Fachkommunikation IV (Niveau C1)
Modulverantwortlich	Fachgruppenleiter Englisch des Zentrums für Fremdsprachen
Inhalte und Qualifikationsziele	<u>Inhalte:</u> Vertiefung des Fachwortschatzes in ausgewählten Teilgebieten und systematische Erweiterung des allgemeinen Wortschatzes mit Bezug auf studien- und berufsorientierte sowie interkulturelle Sachverhalte, Leiten von Beratungen und Diskussionen, Halten von Vorträgen einschließlich Fragen und Antworten, Analyse und Vermittlung textsortenspezifischer Besonderheiten zum Schreiben akademischer Texte (wissenschaftliche Aufsätze, Zusammenfassungen, Projektbeschreibungen, Motivationsschreiben); Die Ausbildung orientiert sich an der Sprachkompetenzstufe C1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) und beinhaltet eine fachsprachliche Komponente. <u>Qualifikationsziele:</u> Sicherheit beim mündlichen und schriftlichen Informationsaustausch und im mündlichen und schriftlichen Ausdruck, Sicherheit bei Präsentationen unter Einhaltung formaler Kriterien, Erwerb interkultureller Kompetenzen, Erreichen einer stilistischen Variationsbreite im mündlichen und schriftlichen Ausdruck; Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe C1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) mit fachsprachlicher Orientierung.
Lehrformen	Lehrform des Moduls ist die Übung. • Ü: Kurs 3 Advanced English in job-related situations (4 LVS) • Ü: Kurs 4 Scientific Writing and Speaking (4 LVS)
Voraussetzungen für die Teilnahme	• Abschluss des Moduls Englisch in Studien- und Fachkommunikation II (Niveau B2) oder Einstufungstest (Qualifizierungsempfehlung)
Verwendbarkeit des Moduls	---
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten	Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten. Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (mehrfach wiederholbar): • wissenschaftliche Arbeit (Umfang: 1000-1500 Wörter, Bearbeitungsaufwand: 60 AS) in Kurs 4
Modulprüfung	Die Modulprüfung besteht aus drei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind folgende Prüfungsleistungen zu erbringen: Anrechenbare Studienleistungen: • 120-minütige Klausur zu Kurs 3 • 30-minütige mündliche Prüfung (Präsentation) zu Kurs 3 • 30-minütige mündliche Gruppenprüfung zu Kurs 4

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science

	Die Studienleistung wird jeweils angerechnet, wenn die Note der Studienleistung mindestens „ausreichend“ ist.
Leistungspunkte und Noten	In dem Modul werden 8 Leistungspunkte erworben. Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungsordnung geregelt. Anrechenbare Studienleistungen: • Klausur zu Kurs 3, Gewichtung 4 (3 LP) • mündliche Prüfung zu Kurs 3, Gewichtung 1 (1 LP) • mündliche Gruppenprüfung zu Kurs 4, Gewichtung 3 (4 LP)
Häufigkeit des Angebots	Das Modul wird in jedem Semester angeboten.
Arbeitsaufwand	Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 240 AS (120 Kontaktstunden und 120 Stunden Selbststudium).
Dauer des Moduls	Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester.

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science
Modul Planspiel

Modulnummer	500430
Modulname	Planspiel Web Engineering
Modulverantwortlich	Studiendekan für den Studiengang Web Engineering (MA)
Inhalte und Qualifikationsziele	<u>Inhalte:</u> Im Modul „Planspiel Web Engineering“ werden Kenntnisse über moderne Entwicklungsansätze für Web-Anwendungen in realitätsnahen Szenarien erlernt und umgesetzt. Dabei wird der gesamte Lebenszyklus der Anwendungsentwicklung unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte berücksichtigt. Neben strategischer Planung, Ansätzen aus dem Umfeld von Agile, Lean und Design Thinking sowie User Interface Experience, Service Design und Cloud Computing stehen Arbeit und Koordination in der Gruppe im Mittelpunkt des Planspiels. <u>Qualifikationsziele:</u> Die Klärung von Anforderungen, Realisierung von komplexen Lösungen im Team unter typisch kompetitiven industrie- und marktüblichen Bedingungen sowie Reflexion von Technik- und Strategieentscheidungen stehen im Vordergrund beim spielerischen Kennenlernen des typischen Alltags eines Web Engineers.
Lehrformen	Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. • V: Planspiel Web Engineering (2 LVS) • Ü: Planspiel Web Engineering (4 LVS) Die Lehrveranstaltungen werden durch Methoden des E-Learning unterstützt.
Voraussetzungen für die Teilnahme	Grundkenntnisse in Rechnernetze, Software Engineering, Programmierung, Web Technologien
Verwendbarkeit des Moduls	---
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten	Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten.
Modulprüfung	Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind folgende Prüfungsleistungen zu erbringen: Anrechenbare Studienleistungen: • schriftliche Ausarbeitung zum Planspiel Web Engineering (Umfang ca. 20-30 Seiten, Bearbeitungszeit: 12 Wochen) • 20-minütiges Referat zum Planspiel Web Engineering Die Studienleistung wird jeweils angerechnet, wenn die Note der Studienleistung jeweils mindestens „ausreichend“ ist.
Leistungspunkte und Noten	In dem Modul werden 30 Leistungspunkte erworben. Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungsordnung geregelt. Prüfungsleistungen: Anrechenbare Studienleistungen: • schriftliche Ausarbeitung zum Planspiel Web Engineering, Gewichtung 3 • Referat zum Planspiel Web Engineering, Gewichtung 1

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science

Häufigkeit des Angebots	Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten.
Arbeitsaufwand	Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 900 AS.
Dauer des Moduls	Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.

Anlage 2: Modulbeschreibung zum englischsprachigen konsekutiven Studiengang Web Engineering mit dem Abschluss Master of Science
Modul Master-Arbeit

Modulnummer	9100
Modulname	Master-Arbeit
Modulverantwortlich	Studiendekan für den Studiengang Web Engineering (MA)
Inhalte und Qualifikationsziele	<u>Inhalte:</u> Im Rahmen des Moduls wird eine Masterarbeit erstellt und öffentlich verteidigt. Das Thema der Arbeit steht in inhaltlichem Zusammenhang zu einem der Anwendungsschwerpunkte. In der Masterarbeit und der abschließenden Verteidigung der Abschlussarbeit weisen die Studierenden nach, dass sie innerhalb einer bestimmten Frist ein begrenztes aber anspruchsvolles Problem wissenschaftlich bearbeiten können. <u>Qualifikationsziele:</u> Die Studierenden sind in der Lage, innerhalb einer bestimmten Frist ein begrenztes Problem wissenschaftlich zu bearbeiten.
Lehrformen	---
Voraussetzungen für die Teilnahme	Die Masterarbeit kann prinzipiell an jeder Professur der Fakultät für Informatik durchgeführt werden. Die Thematik der Arbeit sollte mit der für den Anwendungsschwerpunkt verantwortlichen Professur abgestimmt werden.
Verwendbarkeit des Moduls	---
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten	Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten.
Modulprüfung	Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind folgende Prüfungsleistungen zu erbringen: • Masterarbeit (Umfang ca. 80 Seiten, Bearbeitungszeit 23 Wochen) • 45-minütige mündliche Prüfung (Kolloquium) Die Prüfungsleistungen können auch in deutscher Sprache erbracht werden.
Leistungspunkte und Noten	In dem Modul werden 30 Leistungspunkte erworben. Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungsordnung geregelt. Prüfungsleistungen: • Masterarbeit, Gewichtung 2 – Bestehen erforderlich • mündliche Prüfung (Kolloquium), Gewichtung 1 – Bestehen erforderlich
Häufigkeit des Angebots	Das Modul wird in jedem Semester angeboten.
Arbeitsaufwand	Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 900 AS.
Dauer des Moduls	Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.